

Plateforme web de vente et de gestion de services personnalisés

Résumé

Dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai développé une application web pour la société **Abdedaïem Arts Métalliques Modernes**, spécialisée dans la fabrication artisanale de produits métalliques. Cette plateforme a pour objectif de faciliter la gestion des produits, des promotions, des commandes, des devis, ainsi que des demandes personnalisées, tout en offrant une vitrine moderne et fonctionnelle à la clientèle. Le développement a été réalisé en utilisant la stack MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js) selon la méthodologie Scrum.

Ce projet m'a permis d'approfondir mes compétences techniques tout en répondant aux besoins concrets d'une entreprise en pleine transition digitale.

Abstract

As part of my graduation internship, I developed a web application for **Abdedaïem Arts Métalliques Modernes**, a company specializing in handcrafted metal products. The platform aims to streamline the management of products, promotions, orders, quotes, and custom requests, while providing a modern and user-friendly interface for clients. The project was developed using the MERN stack (MongoDB, Express.js, React, Node.js) and based on the Scrum methodology.

This experience allowed me to strengthen my technical skills while delivering a solution tailored to the digital transformation needs of a traditional business.

المخلص

في إطار تربيصي النهائي، قمت بتطوير تطبيق ويب لفائدة شركة عبد الدايم للفنون المعدنية الحديثة، وهي شركة متخصصة في تصنيع المنتجات المعدنية الحرفية. تهدف المنصة إلى تسهيل إدارة المنتجات والعروض والطلبات والعروض الخاصة، بالإضافة إلى توفير واجهة حديثة وسهلة الاستخدام للعملاء. تم تنفيذ المشروع باستعمال تقنيات MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js) وباعتماد منهجية Scrum. سمح لي هذا المشروع بتعزيز مهاراتي التقنية وتقديم حل عملي يواكب التحول الرقمي الذي تحتاجه المؤسسات الحرفية.

Dédicace

Remerciement

Table des matières

Introduction générale	7
CHAPITRE 1 : Cadre générale de projet	9
1.1 Introduction	9
1.2 Cadre de réalisation du projet	9
1.3 Champ d'étude	10
1.4 Problématique.....	10
1.5 Objectifs du projet	11
1.6 Etude de l'existant.....	12
1.7 Solution proposée	15
1.8 Méthodologie de développement de projet	16
1.9 Langage de modélisation	16
1.10 Conclusion.....	18
CHAPITRE 2 : Analyse & conception générale	19
2.1 Introduction	19
2.2 Spécification des besoins.....	19
2.3 Pilotage du projet avec Scrum.....	21
2.4 Analyse des besoins	24
2.5 Conception générale.....	28
2.6 Choix technologique.....	33
2.7 Conclusion.....	38
Chapitre 3 Conception détaillé et Réalisation des Sprints.....	39
3.1 Introduction.....	39
3.2 Sprint 0 : Préparation (3 semaines).....	39
3.3 Sprint 1 : Mise en place du backend et de l'authentification (5 semaines)	45
3.4 Sprint 2 : Développement des interfaces client (4 semaines).....	57
3.5 Sprint 3 : Design, notifications et tests finaux (3 semaines)	66
3.6 Conclusion.....	72
Conclusion générale.....	73
Bibliographie.....	74
Annexe 1	75

Table des figures

Figure 1: le site web de la société Soquibat Group	13
Figure 2: logo de la société Tunisie Métal	14
Figure 3: Unified Modeling Language.....	17
Figure 4 : Diagramme de Gantt de notre projet.....	23
Figure 5: Diagramme des cas d'utilisation de l'administrateur	26
Figure 6: Diagramme des cas d'utilisation du client et du visiteur	27
Figure 7 : le fonctionnement de l'architecture MVC	29
Figure 8: Architecture 3 tiers	31
Figure 9 : Diagramme des classes	32
Figure 10: Logo de Visual Studio Code	33
Figure 11 : Logo de GitHub.....	34
Figure 12 : Logo de Postman	34
Figure 13: Logo de JavaScript	35
Figure 14: Logo de React.....	35
Figure 15: Logo de ExpressJS	36
Figure 16 : Logo de NodeJS	36
Figure 17: Logo de MongoDB Atlas	37
Figure 18: Logo de Lucidchart.....	37
Figure 19 : Interface d'accueil.....	41
Figure 20 : Interface "Qui sommes- nous ? "	42
Figure 21 : Interface "contact"	42
Figure 22 : Interface dédiée aux catégories.....	43
Figure 23 : Interface dédiée aux produits sous une catégorie spécifique	43
Figure 24 : Interface détail article.....	44
Figure 25 : Interface de chatbot	44
Figure 26 : Diagramme détaillé du cas d'utilisation « S'authentifier ».....	46
Figure 27 : Diagramme détaillé du cas d'utilisation « S'inscrire ».....	47
Figure 28 : Diagramme détaillé du cas d'utilisation « Gérer les produits »	48
Figure 29 : Diagramme détaillé du cas d'utilisation « Gérer les promotions »	48
Figure 30 : Diagramme de séquences « Authentification »	49
Figure 31 : Diagramme de séquences "Gestion des commandes "	50
Figure 32 : Interface dédiée à l'inscription	51
Figure 33 : Interface "Login"	51
Figure 34 : Interface "Tableau de bord de l'administrateur"	52
Figure 35 : Interface de gestion des utilisateurs	52
Figure 36 : Interface gestion des commandes	53
Figure 37 : Interface détail commande.....	53
Figure 38 : Interface gestion des demandes personnalisées.....	54
Figure 39 : Interface gestion des demandes devis.....	55
Figure 40 : Interface Gestion des promotions.....	55

Figure 41 : Interface de modification d'une promotion	56
Figure 42 : Gestion des articles	57
Figure 43 : Interface d'ajout d'un article	57
Figure 44 : Diagramme détaillé "Gérer les demandes de devis "	59
Figure 45 : Diagramme de séquence "Envoi d'une demande personnalisée"	60
Figure 46 : Interface profil client	61
Figure 47 : Interface "Centre de service"	62
Figure 48 : Interface de demande de devis	62
Figure 49 : Interface dédiée à l'envoi d'une Demande personnalisée	63
Figure 50: Interface dédiée à l'historique des devis du client	63
Figure 51 : Interface dédiée à l'historique des demandes personnalisées du client	64
Figure 52 : Interface des promotions	64
Figure 53: Interface " Mon panier"	65
Figure 54 : Interface panier vide	65
Figure 55: Interface "Mes commandes"	65
Figure 56 : Interface "Notifications"	66
Figure 57 : Diagramme de séquences "Réinitialisation du mot de passe client "	67
Figure 58 : Message affiché suite à l'inscription	69
Figure 59 : Notification après l'envoi d'une demande personnalisée	69
Figure 60 : Message affiché après la validation d'une commande par le client	70
Figure 61 : Message affiché en cas de suppression d'un utilisateur	70
Figure 62 : Message affiché après la modification	71
Figure 63 : Message affiché suite à une modification enregistrée	71
Figure 64 : Email envoyé suite à un changement du statut de la commande	72

Introduction générale

De nos jours, l'utilisation d'Internet est devenue incontournable pour les consommateurs à la recherche de produits, de services ou de solutions sur mesure. Face à cette évolution, la présence en ligne est devenue un atout stratégique pour toutes les entreprises souhaitant se développer, améliorer leur visibilité et toucher un public plus large. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de création **d'une application web dédiée à la société Abeddaïem Arts Métalliques Modernes**.

Cette application sera un outil puissant, non seulement pour présenter la société, ses activités et ses membres, mais aussi pour gérer et promouvoir ses produits. En effet, bien que l'entreprise soit déjà reconnue dans la région de Gabès, sa visibilité reste limitée géographiquement. Avoir un site web professionnel permettra de franchir cette barrière régionale et d'atteindre des clients dans toute la Tunisie.

L'application offrira de nombreuses fonctionnalités : publication des promotions, affichage des articles avec leurs détails (dimensions, couleurs, matériaux...), possibilité de consulter des modèles en 3D pour mieux les visualiser, classification des produits selon leur type (portes, tables, articles décoratifs...), envoi de devis en ligne, prise de commandes, et envoi d'une demande personnalisée. Elle prendra en charge plusieurs types d'utilisateurs : visiteurs (consultation seulement), clients (avec création de compte, commande en ligne et demande service), et administrateurs (gestion complète de la plateforme).

Grâce à cette plateforme, la société pourra valoriser son savoir-faire artisanal, fidéliser sa clientèle existante, capter de nouveaux clients, et se positionner comme un acteur moderne et connecté dans le secteur de la métallerie.

Dans ce contexte, mon projet de fin d'étude consiste à développer une application web e-commerce spécialisée, adaptée aux besoins d'Abeddaïem **Arts Métalliques Modernes**. Ce rapport est organisé en **trois chapitres** :

- **Le premier chapitre**, intitulé « **Cadre général du projet** », présente les concepts de base, les motivations du projet, ainsi qu'une étude critique de solutions similaires existantes, suivie de la justification de notre solution proposée.
- **Le deuxième chapitre**, « **Conception et implémentation** », expose la modélisation des besoins à travers des diagrammes UML, ainsi que la conception de la base de données de l'application.

- **Le troisième chapitre, « Réalisation »**, décrit l'environnement technique choisi, le processus de développement, ainsi que les différents scénarios de test de l'application développée.

Enfin, **une conclusion générale** viendra clôturer ce rapport en résumant les acquis du projet et en proposant des perspectives d'amélioration.

CHAPITRE 1 : Cadre générale de projet

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous explorerons le cadre global du projet ainsi que les exigences qui en découlent. Notre démarche débutera par une introduction à l'organisme d'accueil, suivie de l'énoncé du problème et d'une analyse approfondie du contexte existant. Ensuite, nous exposerons notre solution envisagée en détaillant les composants matériels et logiciels requis pour sa mise en œuvre optimale.

1.2 Cadre de réalisation du projet

1.2.1 Présentation du projet et de l'entreprise d'accueil

Dans le cadre de l'obtention du diplôme de Master Professionnel en Commerce Électronique à l'Institut Supérieur de Gestion de Gabès (ISGG), nous avons entrepris un projet de fin d'études ayant pour objectif de consolider nos compétences techniques et professionnelles.

Le projet consiste à concevoir et développer une application web complète pour la société **Abeddaiem Arts Métalliques Modernes (2A2M)**, spécialisée dans la fabrication et la vente de produits métalliques (cabines de chantier, abris, portes, tables, articles décoratifs, etc.).

Cette application vise à :

- présenter l'entreprise et ses produits,
- permettre la consultation des articles classés par type,
- afficher des annonces promotionnelles ou nouveautés,
- offrir la possibilité de passer des **commandes** ou d'envoyer des **demandes de devis personnalisées**,
- proposer une visualisation **immersible en 3D** des produits,
- offrir aux **clients** un espace personnel avec historique et profil,
- et fournir à l'**administrateur** une interface de gestion complète.

1.2.2 Présentation de l'entreprise d'accueil

Fondée en 2012 et basée à Gabès, la société **Abeddaiem Arts Métalliques Modernes (2A2M)** est spécialisée dans la **construction métallique**, la **chaudronnerie**, la **tuyauterie industrielle** et le **fer**

forgé. Grâce à des équipements modernes et une expertise reconnue, l'entreprise conçoit des solutions sur mesure, adaptées aux besoins des particuliers et des professionnels.

➤ **Mission :**

Offrir des solutions métalliques personnalisées de haute qualité, alliant **innovation, expertise** et **respect des délais**, afin de garantir la satisfaction des clients.

➤ **Vision :**

Devenir un leader régional et national dans le domaine des structures métalliques, en misant sur **l'innovation, la durabilité** et la **relation client**.

1.3 Champ d'étude

1.3.1 Définition des champs d'étude

Afin de mieux comprendre le contexte de notre futur système, nous définissons ci-dessous quelques notions clés relatives à notre champ d'étude :

★ **Application e-commerce pour produits métalliques** : Il s'agit d'une plateforme numérique développée spécialement pour mettre en valeur les produits métalliques artisanaux d'une entreprise. Elle permet de consulter les articles disponibles avec leurs détails (dimensions, matières, prix, visuels 3D), de les classer par catégories, de passer des commandes et d'envoyer des demandes de devis.

★ **Catalogue de produits métalliques** : Le catalogue regroupe l'ensemble des produits proposés par l'entreprise, avec des informations détaillées pour chaque article : nom, description, dimensions, couleurs, matériaux utilisés, prix, et photos/visualisations 3D.

★ **Commande et devis en ligne** : Cette fonctionnalité permet aux clients de sélectionner un ou plusieurs produits à partir du catalogue et de soumettre une commande ou une demande de devis via l'application web. Cela facilite le processus d'achat, réduit les délais et améliore l'expérience client.

1.4 Problématique

Pour mieux cerner les défis liés à la vente de produits artisanaux métalliques à Gabès, il est essentiel de prendre en compte l'évolution des habitudes des consommateurs et la transformation digitale des marchés. De nos jours, les clients n'ont plus forcément le temps ou la disponibilité de se rendre physiquement chez les artisans pour consulter les modèles disponibles ou demander un devis. Cette situation est amplifiée par

des facteurs économiques, comme le coût du carburant et des déplacements, rendant l'achat à distance non seulement plus pratique mais aussi souvent plus économique.

De plus, malgré le savoir-faire et la qualité des produits d'Abeddaïem *Arts Métalliques Modernes*, l'absence d'une véritable présence en ligne limite considérablement sa visibilité et sa capacité à toucher de nouveaux clients au-delà de la région de Gabès. Les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram peuvent aider à présenter quelques produits, mais ils ne suffisent pas à offrir une expérience utilisateur complète, avec un catalogue structuré, des informations détaillées, une gestion de commandes ou une visualisation 3D.

Ainsi, la demande croissante pour des solutions de commerce en ligne efficaces et modernes met en évidence la nécessité pour l'entreprise de se doter d'une plateforme numérique. Celle-ci permettra non seulement de présenter ses produits de manière claire et interactive, mais aussi d'offrir aux clients la possibilité de passer des commandes, d'envoyer des demandes de devis, et d'examiner les produits sous toutes leurs coutures, grâce à des visuels en 3D.

L'objectif spécifique de notre projet est donc d'apporter une solution concrète et sur-mesure à ces besoins, en développant une application web qui facilitera l'accès aux produits de l'entreprise, modernisera le processus de vente et renforcera sa position sur le marché tunisien.

1.5 Objectifs du projet

En atteignant les objectifs suivants, notre application web peut jouer un rôle essentiel dans le développement commercial de **la société Abeddaïem Arts Métalliques Modernes**. Elle contribuera à moderniser la communication de l'entreprise, à améliorer l'expérience client et à élargir son marché au-delà de la région de Gabès.

L'importance de notre application peut se résumer comme suit :

→ **Une application web accessible à tous**, sans obligation d'installation, consultable à tout moment via un navigateur, quel que soit l'appareil (PC, tablette, smartphone).

→ **Des produits présentés de manière claire**, avec leurs caractéristiques détaillées : dimensions, matériaux, couleurs, prix, etc.

→ **Une expérience immersive**, grâce à la visualisation 3D des produits, permettant aux clients de les examiner sous tous les angles avant l'achat.

- **Une disponibilité continue**, permettant aux visiteurs et clients de consulter les produits, passer des commandes ou envoyer des demandes de devis 24h/24.
- **Une interface intuitive et ergonomique**, pensée pour une navigation simple et fluide, aussi bien pour les visiteurs que pour les clients inscrits.
- **Un système de classification des produits**, par type (portes, abris, cabines, articles décoratifs, etc.), facilitant la recherche et la navigation dans le catalogue.
- **Un module de contact intégré**, permettant aux utilisateurs de contacter directement l'administrateur par e-mail pour toute demande spécifique ou réclamation.
- **Une section d'annonces**, dédiée à la publication de nouveautés ou de promotions, pour informer les clients en temps réel.
- **Une gestion simplifiée des commandes et devis**, permettant aux clients de soumettre leurs demandes en ligne, tout en laissant à l'administrateur la possibilité de les consulter, traiter et répondre efficacement.

1.6 Etude de l'existant

Grâce à cette application, l'entreprise pourra non seulement offrir un service moderne et pratique à ses clients, mais aussi valoriser son savoir-faire artisanal sur toute l'étendue du territoire tunisien.

Cette section a pour objectif d'identifier les entreprises concurrentes à **la société Abeddaiem Arts Métalliques Modernes**. Cette analyse est essentielle pour comprendre les acteurs clés présents dans le secteur des produits métalliques en Tunisie et évaluer leur stratégie de présence en ligne. Cela nous permettra de mieux positionner notre propre solution et de proposer une plateforme web adaptée aux besoins spécifiques du marché.

Dans ce qui suit, nous présentons une analyse de l'existant, suivie d'une critique des solutions observées.

1.6.1 Description et critique de l'existant

L'absence de plateformes web spécialisées dans la vente de produits métalliques pose plusieurs limites aux entreprises artisanales, notamment :

- ❖ La difficulté pour les clients d'accéder facilement à un catalogue structuré de produits avec leurs caractéristiques techniques (dimensions, matières, prix).

- ❖ L'impossibilité de passer commande ou de demander un devis à distance, ce qui oblige les clients à se déplacer jusqu'à l'atelier, ce qui peut être contraignant.
- ❖ Une visibilité limitée à la région de l'entreprise, réduisant les chances de développer l'activité à l'échelle nationale.
- ❖ Un manque d'interactivité et de modernité dans la communication, surtout pour les jeunes générations habituées à utiliser des interfaces web pour leurs achats.

Afin de remédier à ces problématiques, certaines entreprises du secteur ont commencé à adopter des outils numériques. Nous allons étudier deux cas représentatifs : l'un avec présence en ligne bien structurée, et l'autre non.

1- Soquibat Group

La figure 1.1 illustre le site web de la société Soquibat Group

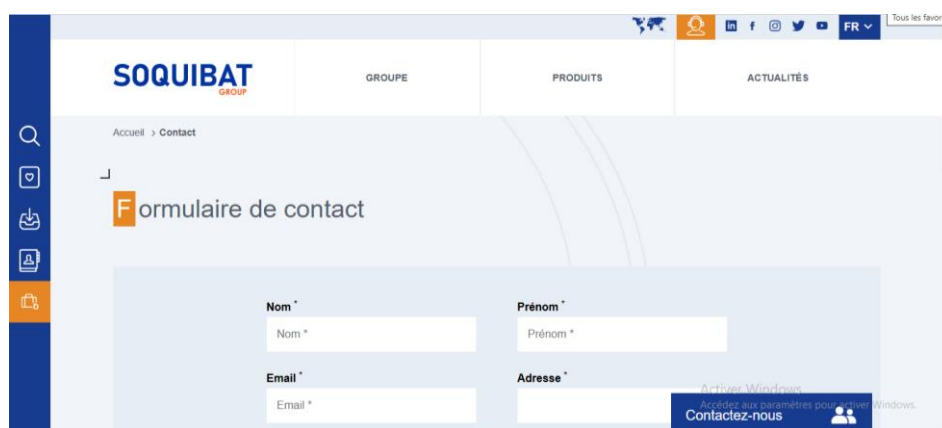


Figure 1: le site web de la société Soquibat Group

Soquibat est une société tunisienne fondée en 1983 et spécialisée dans les produits métalliques destinés au secteur du bâtiment (panneaux sandwich, fer marchand, poutrelles...). Elle est basée à Tunis et dispose d'un site web professionnel.

Points positifs :

- ✓ Présence d'un catalogue de produits bien structuré.
- ✓ Présentation détaillée des produits (dimensions, types, images).

- ✓ Design sobre et professionnel.

Limites :

- ✗ Aucune option pour commander en ligne ou envoyer un devis via le site.
- ✗ Pas d'espace client, ni de possibilité de visualiser les produits en 3D.
- ✗ Absence de fonctionnalités dynamiques ou interactives (chat, formulaire de contact évolué).

2- Tunisie Métal

La figure 2.1 illustre le logo de la société Tunisie Métal



Figure 2: logo de la société Tunisie Métal

Tunisie Métal est une entreprise artisanale située à Ben Arous, spécialisée dans la fabrication de rayonnages et meubles métalliques. Contrairement à Soquibat, elle ne dispose pas d'un site web officiel.

Présence en ligne : Uniquement référencée sur des plateformes d'annuaires comme Ween.tn.

Points positifs :

- ✓ Expertise artisanale reconnue.
- ✓ Présence minimale sur Internet (via annuaires).

Limites :

- ✗ Pas de site web.
- ✗ Aucune possibilité de consulter les produits à distance.
- ✗ Pas de catalogue, pas de visuels, pas de devis en ligne.

✗ Communication limitée à Facebook ou appels téléphoniques.

1.7 Solution proposée

Après avoir effectué des recherches sur les méthodes actuellement utilisées par certaines entreprises de produits métalliques en Tunisie, nous avons constaté que la majorité d'entre elles ne proposent pas de véritable plateforme interactive pour faciliter la consultation, la commande et la demande de devis en ligne. Les clients sont souvent contraints de se déplacer ou de communiquer par téléphone ou messagerie pour obtenir des informations basiques. Cela représente une contrainte majeure, notamment dans une région comme Gabès où les outils numériques restent sous-exploités dans le domaine artisanal.

Sur cette base, nous avons conçu une solution innovante qui se démarquera de la concurrence en offrant une **expérience utilisateur fluide, intuitive et moderne**.

➤ Fonctionnalités principales de notre solution :

- **Large choix de produits :**

Produits bien organisés par **catégories** pour faciliter la navigation et la recherche.

- **Système de recherche intelligent :**

Recherche instantanée par nom, catégorie, matière ou couleur, avec filtrage avancé.

- **Commande en ligne simplifiée :**

Les utilisateurs peuvent **commander facilement**, suivre l'état de leur commande, et recevoir des **notifications par e-mail** à chaque étape.

- **Demande de devis en ligne :**

Possibilité d'envoyer une demande de devis **personnalisé selon les besoins du client** et recevoir de devis en PDF et le télécharger.

- **Demande personnalisée :**

Un formulaire permet de décrire un **produit spécifique** (dimensions, matière, couleur, image), directement envoyé à l'administrateur.

- **Espace notifications intégré :**

Les utilisateurs sont **notifiés en temps réel** de l'évolution de leurs :

- commandes,
- demandes de devis,
- demandes personnalisées.

1.8 Méthodologie de développement de projet

Dans le cadre de mon stage de fin d'études chez **Abdedaïem Groupe**, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits métalliques sur mesure, j'ai été chargé seul du développement d'une application web complète de gestion des commandes et de vente en ligne.

Étant donné la **nature individuelle** de cette mission, le choix méthodologique s'est naturellement orienté vers une **approche agile adaptée**, inspirée du cadre **SCRUM**, tout en restant flexible pour s'adapter aux réalités du terrain.

Contrairement à une mise en œuvre classique du SCRUM, qui suppose une équipe pluridisciplinaire (développeurs, SCRUM master, product owner), j'ai adapté les principes agiles de manière à :

- **Organiser mon travail en sprints** (courtes périodes de développement avec objectifs précis),
- **Maintenir un backlog produit personnel** pour planifier et prioriser les fonctionnalités,
- **Livrer des versions incrémentales** de l'application, testées et présentées progressivement.

Cette méthodologie m'a permis :

- De rester **réactif aux besoins évolutifs** de l'entreprise,
- D'assurer une **traçabilité claire des fonctionnalités développées**,
- De respecter les contraintes de **temps et de qualité**, tout en intégrant les retours en temps réel de l'utilisateur final.

➤ Synthèse des pratiques adoptées :

- **Backlog Produit** : liste structurée des fonctionnalités à développer (recherche, commande en ligne, gestion des devis, espace notifications...).
- **Organisation en mini-sprints** hebdomadaires (planification → développement → test → démo).
- **Livrables progressifs** (page catalogue, système de commande, espace client...).

1.9 Langage de modélisation

Pour concevoir et représenter les différentes entités de l'application (produits, utilisateurs, commandes, demandes personnalisées, etc.), j'ai utilisé le **langage UML (Unified Modeling Language)**.

Cet outil m'a permis de :

- Structurer l'architecture de l'application,

- Visualiser les relations entre les composants (diagrammes de classes, de cas d'utilisation...),
- Assurer une **meilleure communication technique** lors des échanges avec mon tuteur en entreprise.



Figure 3: Unified Modeling Language

1.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet ainsi que les activités de la société **Abdedaiem Arts Métalliques Modernes**. Nous avons identifié les limites des solutions actuelles dans la vente artisanale de produits métalliques, et proposé une **application web complète et adaptée** aux besoins du marché.

Pour structurer efficacement le développement, nous avons opté pour une **méthodologie agile inspirée de SCRUM**, adaptée à un travail individuel et itératif.

Dans le chapitre suivant, nous entamerons la **spécification des besoins** et l'**étude conceptuelle** du projet pour en définir les bases fonctionnelles et techniques.

CHAPITRE 2 : Analyse & conception générale

2.1 Introduction

La planification joue un rôle essentiel dans la réalisation d'un projet et sert de fondement à chaque application. Ce chapitre se concentre sur la planification du backlog produit, qui vise à clarifier les besoins à satisfaire de manière précise.

2.2 Spécification des besoins

2.2.1 Identification des acteurs

Un acteur est la personne qui interagit avec notre système afin de réaliser une valeur ajoutée. Dans notre projet, nous identifions trois acteurs :

- ❖ **Administrateur** : Gère l'ensemble du système.
- ❖ **Utilisateur ou client** : Utilisateur inscrit qui interagit avec les services proposés.
- ❖ **Visiteur** : Utilisateur non inscrit avec accès limité.

2.2.2 Identification des besoins

❖ Besoins Fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin spécifiant une fonctionnalité que nous envisageons de réaliser et que le système doit être capable de l'effectuer. En fonction de notre contexte d'application, nous déterminons les exigences suivantes :

- Créer un compte à l'aide d'une adresse e-mail et d'un mot de passe
- S'authentifier pour accéder à un espace personnel
- Gérer les informations du compte utilisateur
- Consulter les produits disponibles, classés par catégorie
- Consulter les promotions en cours
- Rechercher un produit via un moteur intelligent

- Gérer un panier et passer une commande en ligne
- Suivre l'état de la commande et recevoir des notifications
- Envoyer une demande de devis et télécharger la réponse
- Envoyer une demande personnalisée avec spécifications et image
- Consulter un espace de notifications centralisé
- Recevoir des notifications par email en cas de changement de statut
- Ajouter, modifier, supprimer des produits (fonctionnalité restreinte)
- Gérer les comptes utilisateurs
- Gérer les commandes clients et leurs statuts
- Gérer les demandes personnalisées
- Gérer et publier des promotions
- Répondre aux demandes de devis avec envoi de fichier
- Contacter l'administrateur via un formulaire de contact

❖ **Besoins non Fonctionnels**

Ces besoins décrivent toutes les contraintes auxquelles est soumis le système pour sa réalisation et son bon fonctionnement [3] :

- **Ergonomie de l'interface** : L'interface doit être conviviale et intuitive, offrant une navigation facile et une compréhension aisée des fonctionnalités pour les utilisateurs.
- **Maintenance** : Le code doit être clair et bien structuré pour faciliter les évolutions et les améliorations futures. De plus, l'architecture de l'application doit être conçue de manière à favoriser son évolutivité, en permettant facilement l'ajout de nouvelles fonctionnalités et en assurant une adaptation fluide aux changements des besoins de l'entreprise.

- **Sécurité** : Les données doivent être sécurisées, et l'accès à l'application doit être contrôlé, et l'utilisateur de l'application doit être authentifié pour accéder différents tableaux de bord.
- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière fiable et sécurisée en garantissant l'intégrité des données avec une disponibilité élevée et une gestion efficace des erreurs, afin de prévenir les interruptions de service et les dysfonctionnements.
- **Performance** : l'application doit être réactive et offrir des temps de réponse rapides, même lors de l'affichage de grandes quantités de données pour rester efficace quelles que soient les contraintes.
- **Responsive** : Compatible à toutes les résolutions.

2.3 Pilotage du projet avec Scrum

Dans cette partie nous présentons l'architecture de notre application.

2.3.1 Rôle et organisation

Dans le cadre de ce projet, le développement a été **réalisé intégralement par moi-même**, sans équipe technique au sein de l'entreprise. Ainsi, j'ai dû **assumer tous les rôles du cadre SCRUM** de manière autonome, tout en m'appuyant sur **le suivi académique de mon encadrante universitaire** pour valider les grandes étapes du projet.

- **Product Owner** : j'ai défini moi-même la vision globale du produit, rédigé les *User Stories* et hiérarchisé les besoins selon leur priorité pour le client final.
 - **Scrum Master** : j'ai veillé à organiser mon travail de manière structurée, en maintenant un rythme de développement régulier et en résolvant les éventuels obstacles techniques.
 - **Développeur** : j'ai conçu, codé, testé et livré chaque fonctionnalité, en m'appuyant sur un découpage progressif du backlog produit.
- Cette approche autonome a exigé **rigueur, auto-discipline et sens de l'organisation**, dans un cadre où les validations fonctionnelles étaient faites uniquement lors des revues de projet avec l'encadrante académique.

2.3.2 Product Backlog

Le **Product Backlog** a été établi dès la phase de planification. Il regroupe l'ensemble des fonctionnalités attendues, organisées sous forme **de User Stories**, classées par priorité.

Chaque élément du backlog (PBI – Product Backlog Item) a été estimé **de manière empirique**, selon :

- sa complexité technique,
- le temps estimé pour son développement,
- les risques ou dépendances éventuels.

Les estimations ont été exprimées en **points d'effort** personnels, facilitant la planification des sprints. Cette méthode m'a permis de mieux répartir ma charge de travail et de suivre l'avancement réel du projet. Le backlog complet est disponible en **Annexe 1**.

2.3.3 Planification du backlog et des sprints

Le **backlog produit a été découpé en 4 sprints principaux**, correspondant chacun à une phase fonctionnelle du projet (catalogue + commandes, devis + personnalisation, espace client + notifications).

► Diagramme de Gantt

Pour assurer une planification claire et visualiser l'enchaînement des tâches, j'ai conçu un **diagramme de Gantt**. Celui-ci présente :

- la durée estimée de chaque sprint,
 - les tâches principales associées à chaque phase,
 - les jalons clés du projet.
- Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre la répartition temporelle des différents sprints, de la préparation initiale jusqu'à la phase de test, en parallèle avec la rédaction du rapport.

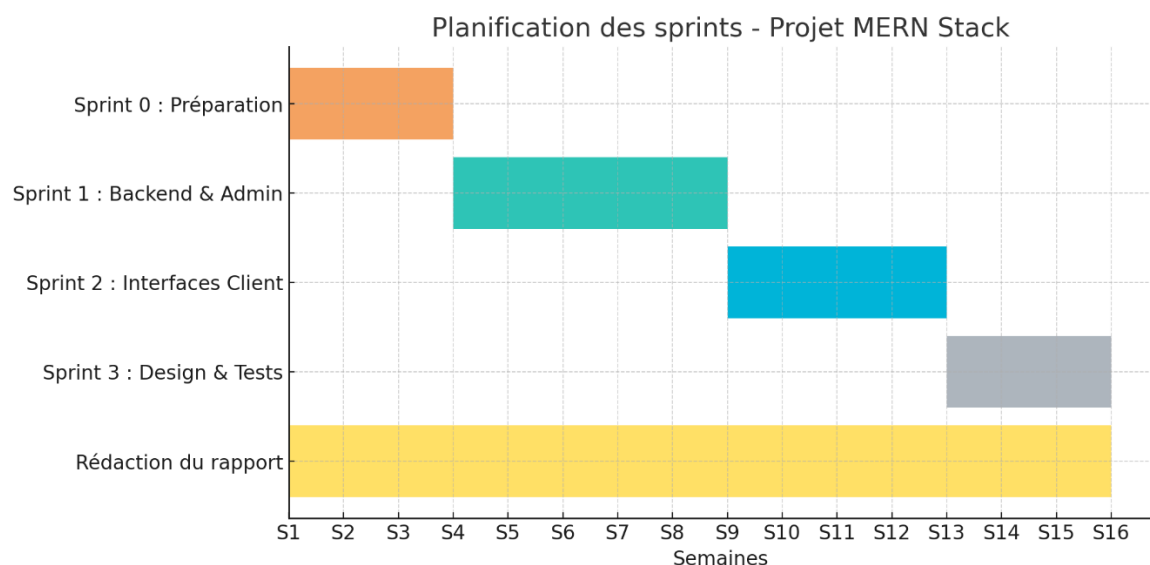


Figure 4 : Diagramme de Gantt de notre projet

✚ Planification des sprints

Lors de la phase de planification des sprints, j'ai sélectionné les éléments du backlog à inclure dans chaque sprint en fonction de leur **priorité fonctionnelle** et de leur **complexité technique**. Cette organisation a été guidée par ma propre **capacité de travail estimée par sprint**, ce qui m'a permis de structurer l'avancement du projet de manière réaliste et progressive.

Après cette sélection, j'ai **découpé les fonctionnalités en tâches plus petites**, puis estimé le temps nécessaire à leur réalisation. Pour chaque sprint, j'ai défini **des objectifs précis et des échéances claires**, assurant ainsi un bon suivi et une cohérence tout au long du développement.

❖ Sprint 0 : Préparation et mise en place

- ✓ Choix et installation des technologies nécessaires (React, Tailwind CSS, Node.js, EmailJS, etc.)
- ✓ Configuration initiale du projet et création du dépôt Git
- ✓ Mise en place d'une base de données MongoDB via MongoDB Atlas
- ✓ Développement des premières interfaces frontend : Navbar, page d'accueil, page "Qui sommes-nous", page contact, footer, catégories, login, et inscription
- ✓ Intégration d'un chatbot interactif sur la page d'accueil

❖ Sprint 1 : Développement du backend et tableau de bord admin

- ✓ Installation des packages nécessaires côté backend (Express, Mongoose, Multer, JWT...)
- ✓ Création des routes API pour : gestion des utilisateurs, articles, commandes, promotions, devis,

demandes personnalisées et notifications

- ✓ Mise en place du système d'authentification avec JSON Web Token (JWT)
- ✓ Tests des routes à l'aide de Postman pour garantir leur bon fonctionnement
- ✓ Création d'un tableau de bord pour l'administrateur avec visualisation centralisée des données

❖ Sprint 2 : Développement des interfaces client

- ✓ Création et gestion du **profil client**
- ✓ Développement de l'interface de consultation des articles (recherche intelligente avec Fuse.js)
- ✓ Affichage des promotions côté client
- ✓ Création de l'espace client pour envoyer des **demandes personnalisées** avec pièces jointes
- ✓ Développement de la section **demande de devis**
- ✓ Gestion complète du **panier** d'achat
- ✓ Intégration d'un système de **notifications en temps réel** (via Redux)

❖ Sprint 3 : Optimisation, design et tests

- ✓ Amélioration de l'ergonomie avec **SweetAlert** pour la gestion des messages et confirmations
- ✓ Mise en place de la **fonctionnalité mot de passe oublié** avec envoi d'email via Nodemailer
- ✓ Ajout de **notifications email automatiques** lors du changement d'état d'une commande
- ✓ Réalisation de **tests globaux** pour vérifier la stabilité de l'application et corriger les éventuels bugs avant déploiement final.

2.4 Analyse des besoins

Cette section présente l'analyse fonctionnelle de l'application à travers les **diagrammes de cas d'utilisation**, illustrés dans les figures suivantes.

Trois **acteurs principaux** ont été identifiés :

- **Visiteur** : personne non authentifiée naviguant librement sur le site,
- **Utilisateur (client)** : personne inscrite pouvant passer commande ou faire une demande,
- **Administrateur** : responsable de la gestion globale de la plateforme.

Chaque acteur interagit avec le système selon ses droits et ses rôles spécifiques. Voici les **principaux cas d'utilisation retenus** :

Pour le visiteur :

- ✓ Consulter les produits par catégorie
- ✓ Utiliser la recherche intelligente
- ✓ S'inscrire sur la plateforme
- ✓ Consulter les informations (accueil, contact, qui sommes-nous)

Pour l'utilisateur client :

- ✓ Se connecter à son compte
- ✓ Modifier son profil
- ✓ Passer une commande
- ✓ Gérer son panier
- ✓ Envoyer une demande personnalisée
- ✓ Suivre l'état de ses commandes et demandes
- ✓ Envoyer une demande de devis
- ✓ Recevoir des notifications (système + email)

Pour l'administrateur :

- ✓ Gérer les utilisateurs (validation, suppression)
- ✓ Gérer les articles (consultation,ajout, modification, suppression)
- ✓ Gérer les promotions
- ✓ Traiter les commandes et mettre à jour leur statut
- ✓ Traiter les devis et les demandes personnalisées

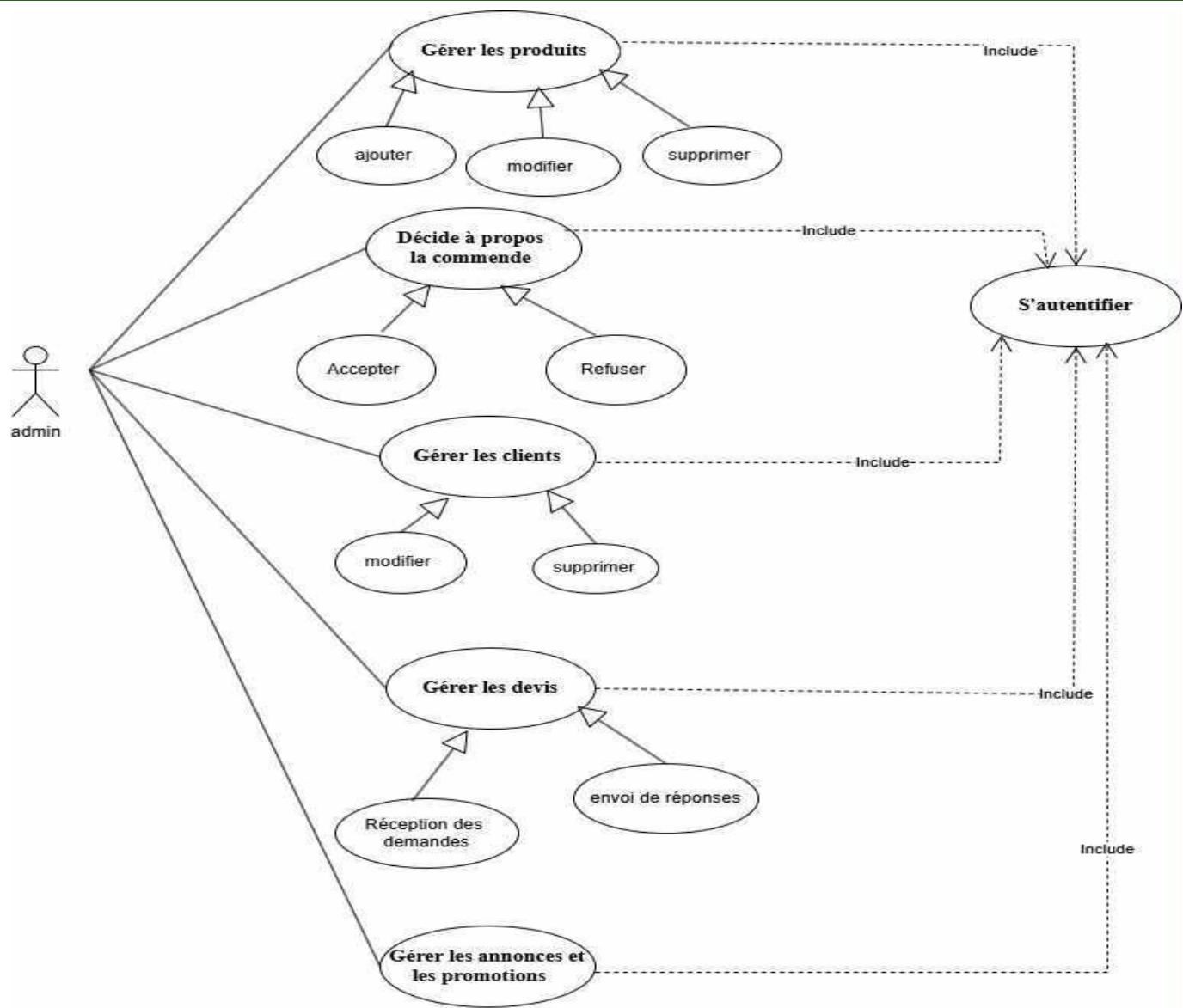


Figure 5: Diagramme des cas d'utilisation de l'administrateur

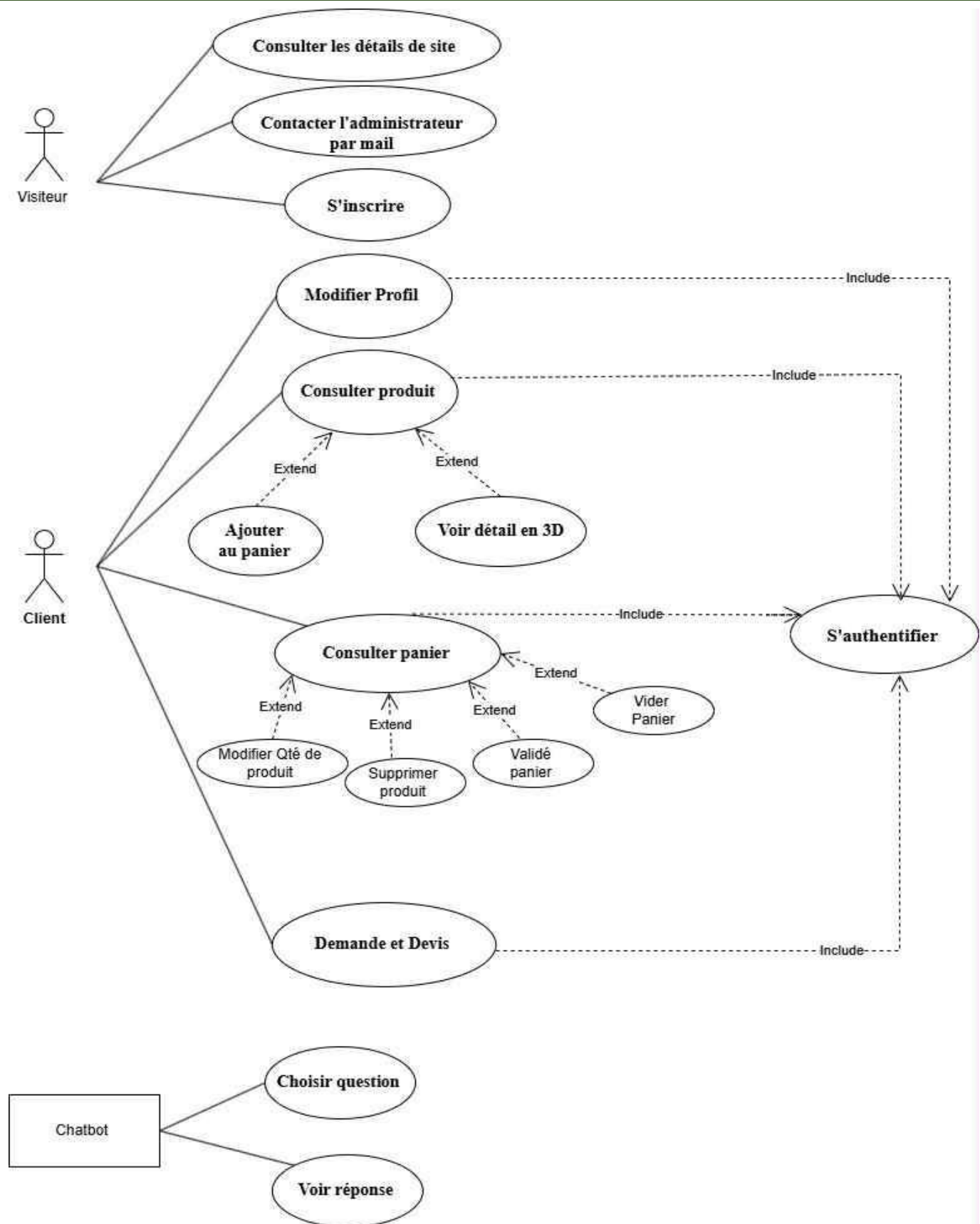


Figure 6: Diagramme des cas d'utilisation du client et du visiteur

- Ces cas d'utilisation constituent la **base fonctionnelle du système**, sur laquelle reposera toute la conception technique.

2.5 Conception générale

Cette section décrit l'**architecture générale** de l'application développée dans le cadre de ce projet, en distinguant l'architecture **logique** (organisation interne du code) et l'architecture **matérielle** (technologies et interactions entre les composants).

2.5.1 Architecture logique :

MVC est un modèle architectural qui régit l'ensemble de l'architecture des applications. Même s'il est souvent connu sous le nom de modèle de conception, il ne doit pas être référencé uniquement comme un modèle de conception, car les modèles de conception sont utilisés pour résoudre des problèmes techniques spécifiques, tandis que le modèle d'architecture est utilisé pour résoudre des problèmes architecturaux. Il affecte donc l'ensemble architectural de notre application. [1]

Il a trois composants principaux :

- **Modèle :**

Le modèle dans une architecture MVC est directement lié à la base de données, ce qui signifie que toutes les opérations liées aux données, telles que l'ajout ou la récupération de données, sont gérées par le composant de modèle. Dans le contexte d'une application MERN, le modèle est généralement défini à l'aide de schémas Mongo DB avec Mongoose. Ces schémas définissent la structure des données, les types de données et les validations associées, assurant ainsi une gestion cohérente et sécurisée des données dans l'application.

- **Vue :**

Le composant de vue est chargé de représenter les données dans une architecture MVC. Dans une application MERN, cette vue est généralement construite avec React. Les composants React jouent le rôle crucial de représentation visuelle de l'application, gérant l'affichage des données et facilitant l'interaction avec l'utilisateur. Grâce à React, la vue peut être organisée de manière modulaire et réactive, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et dynamique.

- **Contrôleur :**

Le contrôleur joue un rôle essentiel dans l'architecture MVC en assurant l'interconnexion entre les

vues et le modèle. Il agit comme un médiateur qui gère les requêtes de l'utilisateur et les traite en conséquence. Dans une application MERN, le contrôleur est typiquement intégré dans la couche Back-end, développée avec Node.js et Express.js. Les routes définies dans Express.js servent de points d'entrée pour les requêtes HTTP, permettant au contrôleur correspondant d'être appelé pour traiter ces requêtes. Cela permet au contrôleur de mettre à jour le modèle en fonction des actions de l'utilisateur et de mettre à jour la vue en conséquence, assurant ainsi une interaction fluide et efficace entre les différentes composantes de l'application.

- En utilisant l'architecture MVC dans une application MERN, nous obtenons une séparation claire des préoccupations entre la logique de données (modèle), l'interface utilisateur (vue) et la logique de traitement des requêtes (contrôleur), ce qui facilite la maintenance, l'évolutivité et la compréhension de l'application.

La figure 2.1 illustre cette figure le fonctionnement de l'architecture MVC :

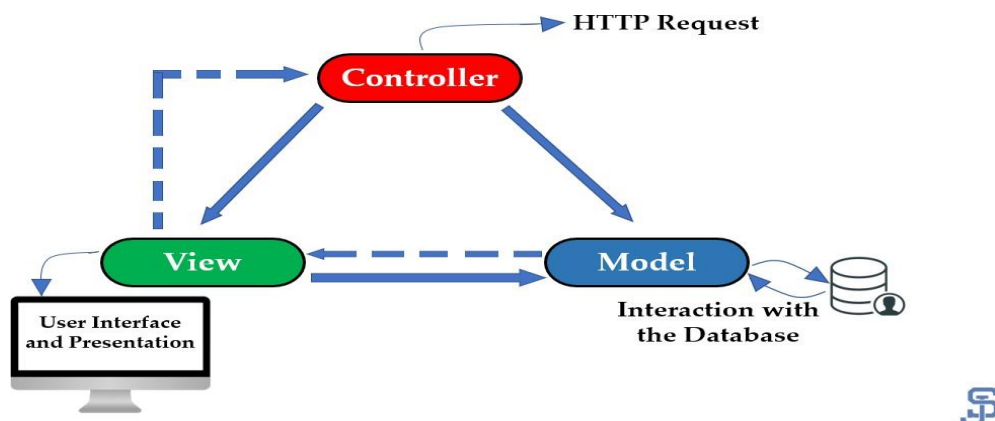


Figure 7 : le fonctionnement de l'architecture MVC

2.5.2 Architecture Matérielle

La 3-tiers architecture dans une application MERN se réfère généralement à la répartition des composants et de la logique de l'application en trois couches distinctes : la couche de présentation (ou interface utilisateur), la couche de traitement des données (ou logique métier) et la couche de stockage des données. Voici comment ces trois tiers sont généralement implémentés dans une application MERN :

1- Couche de présentation (Front-end) :

La couche de présentation dans une application MERN correspond à l'interface utilisateur visible et interactive. Elle est généralement construite avec React, ce qui permet la création de composants réutilisables représentant divers éléments de l'interface utilisateur. Les composants React prennent

en charge l'affichage des données et la gestion des interactions utilisateur telles que les formulaires, les boutons, les listes, et d'autres éléments interactifs. Cette couche établit une communication avec la couche de traitement des données (Back-end) via des requêtes HTTP, souvent au format JSON, facilitant ainsi l'échange de données entre l'interface utilisateur et le serveur. [2]

2- Couche de traitement des données (Back-end) :

La couche de traitement des données, souvent appelée logique métier dans une application MERN, est l'endroit où se trouvent les fonctionnalités et la logique qui manipulent les données et répondent aux requêtes de l'interface utilisateur. Dans une application MERN, la couche Backend est généralement construite avec Node.js et Express.js. Node.js gère l'exécution du code JavaScript côté serveur, tandis qu'Express.js facilite la création de routes, la gestion des requêtes HTTP, et l'interaction avec la base de données. Cette couche est responsable du traitement des requêtes, de l'authentification des utilisateurs, de la validation des données, de l'accès à la base de données Mongo DB, et d'autres opérations liées à la logique métier de l'application. Elle renvoie généralement des réponses au format JSON à la couche de présentation, facilitant ainsi l'échange de données entre le serveur et l'interface utilisateur. [3]

3- Couche de stockage des données (Database) :

La couche de stockage des données dans une application MERN est l'endroit où les données de l'application sont stockées de manière persistante. Typiquement, MongoDB est utilisé comme base de données dans ce contexte, offrant une approche NoSQL pour stocker les données sous forme de documents JSON. Cette couche gère la création, la lecture, la mise à jour et la suppression des données (CRUD), assurant ainsi une manipulation complète et cohérente des données de l'application. La couche de traitement des données interagit directement avec la base de données Mongo DB pour récupérer ou modifier les données en fonction des besoins spécifiques de l'application, ce qui permet une interaction efficace et sécurisée avec les données stockées.

En résumé, la 3-tiers architecture d'une application MERN sépare clairement les préoccupations entre la présentation, le logique métier et le stockage des données, ce qui permet une conception modulaire, évolutive et facile à maintenir. [4]

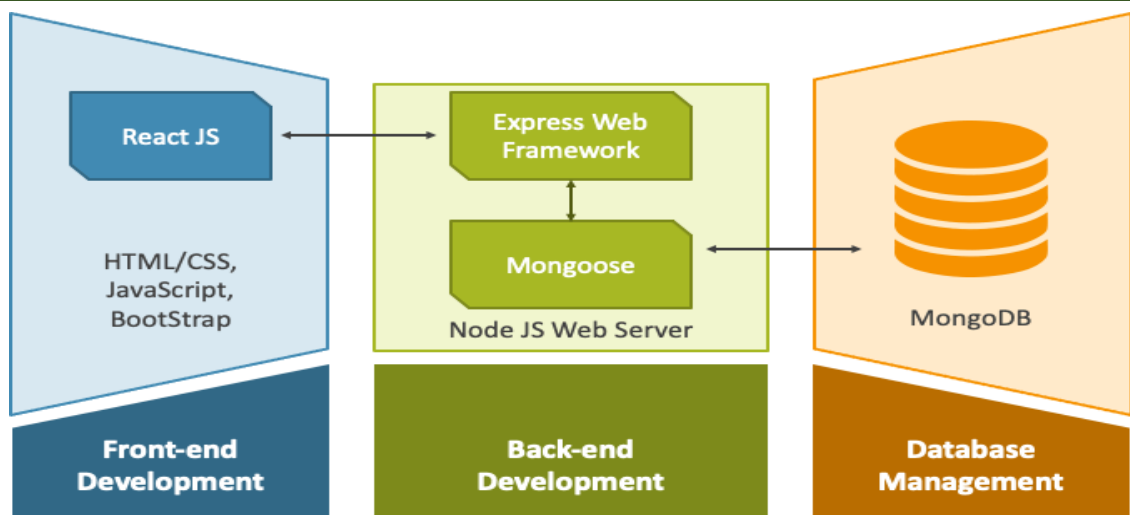


Figure 8: Architecture 3 tiers

2.5.3 Diagramme de classes

Passons maintenant à présenter le diagramme de classes de notre application, qui offre un aperçu détaillé de la structure de nos données et des interactions entre les entités.

Le diagramme de classes est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet, il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation. Il montre la structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisation. Il est important de noter qu'un même objet peut très bien intervenir dans la réalisation de plusieurs cas d'utilisation. Les cas d'utilisation ne réalisent donc pas une partition des classes du diagramme de classes. [5]

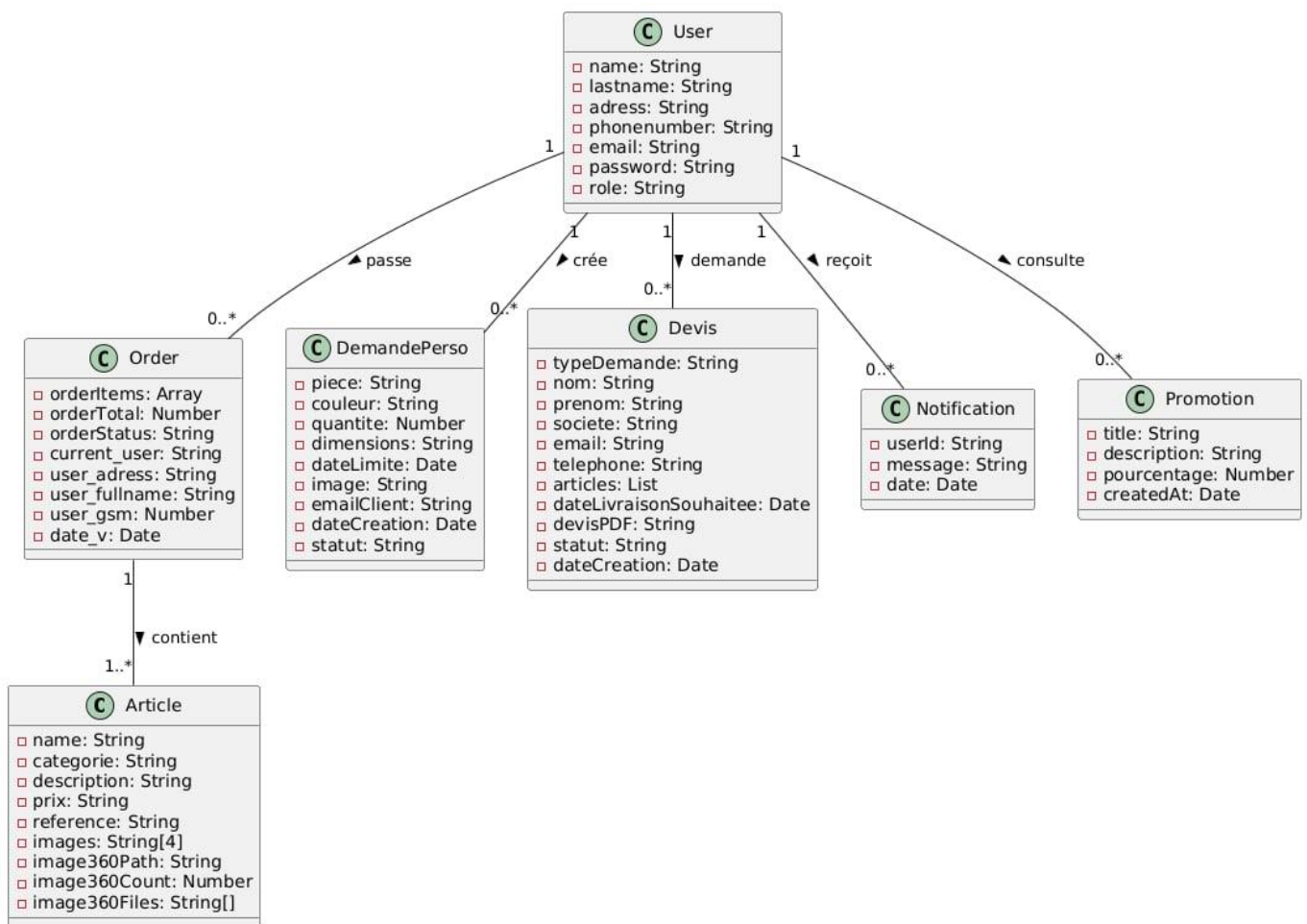


Figure 9 : Diagramme des classes

- Ce diagramme de classes offre une **représentation structurée et visuelle** des entités principales de notre application, ainsi que des **relations entre elles**. Il permet de visualiser l'organisation du système, les attributs de chaque entité, ainsi que les interactions possibles.

En analysant ce diagramme, nous distinguons sept classes principales :

- ✓ **Utilisateur** : représente les personnes utilisant la plateforme, qu'elles soient clients ou administrateurs. Chaque utilisateur possède des attributs tels que le nom, l'adresse e-mail, le mot de passe, et des rôles spécifiques.
- ✓ **Article** : cette classe regroupe les produits métalliques proposés à la vente. Chaque article contient des informations comme le nom, la description, la catégorie, les images et le prix.
- ✓ **Commande** : représente les achats effectués par les utilisateurs. Elle contient une liste d'articles commandés, le montant total, le statut de la commande, ainsi que les coordonnées du client.
- ✓ **Devis** : cette classe permet de gérer les demandes de devis. Elle contient les détails de la demande

initiale et, si traitée, le fichier PDF généré par l'administrateur.

✓ **DemandePersonnalisée** : représente une demande spécifique faite par un client pour un produit sur mesure. Elle inclut des informations comme la description, la quantité, les dimensions et une image illustrative.

✓ **Notification** : cette classe centralise les messages envoyés aux utilisateurs pour les informer de l'évolution de leurs commandes, devis ou demandes personnalisées.

✓ **Promotion** : regroupe les offres promotionnelles appliquées à certains articles. Chaque promotion possède un pourcentage de réduction et une description.

➤ Ce diagramme permet ainsi de **mieux comprendre l'architecture logique** du système, en mettant en évidence les **interconnexions entre les classes** et leur rôle fonctionnel dans l'application.

2.6 Choix technologique

Avant de démarrer l'implémentation de notre projet, il a été essentiel de définir un environnement de développement cohérent avec les objectifs du projet, les contraintes techniques, et les bonnes pratiques modernes. Le choix s'est naturellement porté sur la **stack MERN** (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), qui constitue une solution robuste, full JavaScript, open source et très utilisée dans le développement d'applications web performantes et évolutives.

- **Environnement de logiciel :**
 - **Visual studio code**



Figure 10: Logo de Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code simplifié, qui est gratuit et développé en open source par Microsoft. Il fonctionne sous Windows, Mac OS et Linux. Il fournit aux développeurs à la fois un environnement de développement intégré avec des outils permettant de faire avancer les projets techniques, de l'édition, à la construction, jusqu'au débogage [6].

- **Github**



Figure 11 : Logo de GitHub

Il est une plateforme de "codes" open-source. Pour faire court, c'est une sorte de réseaux sociaux de développeurs. Vous pouvez donc utiliser les projets (à condition de citer vos sources !) et même participer à un projet qui vous intéresse. Sur cette plateforme, vous trouverez de nombreux projets connus comme JQuery par exemple...Il fournit une interface visuelle pour gérer localement vos projets avec les contrôles de version (projet individuel). Il permet, si vous créez un compte sur GitHub.com, que vos projets soient sur le web (projet collaboratif) avec des contrôles de versions [7].

- **Postman**



Figure 12 : Logo de Postman

C'est un outil de développement de logiciels qui permet de tester et de déboguer des API. Il permet de créer des requêtes HTTP et de les envoyer à un serveur. Nous l'avons utilisé pour tester les apis lors de la phase d'apprentissage.

➤ **Langages de développement:**

- javascript



Figure 13: Logo de JavaScript

JavaScript désigne un langage de développement informatique, et plus précisément un langage de script orienté objet. On le retrouve principalement dans les pages Internet. Il permet, entre autres, d'introduire sur une page web ou HTML des petites animations ou des effets [8].

➤ **Framework et bibliothèques :**

- react

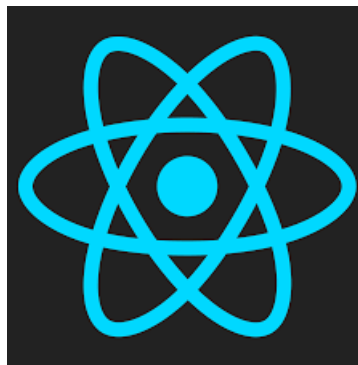


Figure 14: Logo de React

React est une bibliothèque JavaScript populaire pour la construction d'interfaces utilisateur, notamment pour les applications web. Développée par Facebook, React permet aux développeurs de créer des composants d'interface utilisateur réutilisables et de gérer efficacement l'état de leurs applications [9].

- **expressjs**



Figure 15: Logo de ExpressJS

Express est un cadre d'application Web Node.js minimal et flexible qui fournit un ensemble robuste de fonctionnalités pour les applications Web et mobiles [10].

- **nodejs**



Figure 16 : Logo de NodeJS

Node.js sert à faire du JavaScript server side, et peut être utilisé dans des applications de bases de données, la plus populaire étant MySQL. Ce n'est ni un Framework ni un serveur. Node.js est souvent confondu avec ce dernier, car c'est sa base : créer des applications en temps réel, où le serveur a la possibilité de transmettre de l'information au client. Il est aussi comparé à Python, Ruby, Java ou encore PHP. Node.js a de nombreux avantages : système de paquet intégré (NPM), modèle non bloquant, performance du moteur V8, logiciel libre (licence MIT). Il dispose également d'une communauté très active. Son principal atout est la possibilité de coder en JavaScript, un langage de programmation déjà connu [11].

➤ **Système de gestion de données :**

- **mongodb**



Figure 17: Logo de MongoDB Atlas

Mongo DB Atlas est un service de base de données cloud entièrement géré qui permet de déployer, gérer et faire évoluer des bases de données Mongo DB sans avoir à s'occuper de la gestion de l'infrastructure sous-jacente. Cela signifie que vous pouvez stocker et accéder à vos données Mongo DB à partir de n'importe où via internet, tout en bénéficiant de fonctionnalités telles que la scalabilité automatique, la sécurité renforcée et la facilité de gestion grâce à une interface conviviale [12].

➤ **Environnement de conception :**



Figure 18: Logo de Lucidchart

Lucidchart est une application de création de diagrammes basée sur le Web qui permet aux utilisateurs de collaborer visuellement sur le dessin, la révision et le partage de graphiques et de diagrammes, et d'améliorer les processus, les systèmes et les structures organisationnelles. [13]

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons spécifié et analysé les besoins des utilisateurs finaux, planifié les sprints, et défini le pilotage du projet. Nous avons également conçu la solution en détaillant ses différentes composantes et choisi les technologies adaptées, posant ainsi les bases solides pour le développement de notre application.

Chapitre 3 Conception détaillé et Réalisation des Sprints

3.1 Introduction

Après avoir spécifié et analysé les besoins des utilisateurs finaux, nous entamons la conception et la réalisation des différents sprints.

3.2 Sprint 0 : Préparation (3 semaines)

L'objectif principal de ce premier sprint, d'une durée de trois semaines, était de **préparer l'environnement de travail**, d'**effectuer les choix technologiques**, et de **poser les premières bases de l'application web**. Cette phase préparatoire a également permis de développer les premières interfaces visibles par les utilisateurs.

3.2.1 Backlog du sprint

❖ Préparation de l'environnement de développement

- Installation des outils nécessaires tels que **Visual Studio Code**, **Node.js** et **MongoDB Atlas** pour la base de données.
- Mise en place d'un environnement de travail stable et cohérent.

❖ Choix des technologies frontend et backend

- Installation des bibliothèques nécessaires côté frontend (**React.js**, **Tailwind CSS**, etc.).
- Intégration d'**EmailJS** pour la gestion de l'envoi d'e-mails.
- Configuration initiale du backend en Node.js avec Express.

❖ Création du projet

- Initialisation du dépôt de projet.
- Structuration des répertoires selon l'approche MVC.

❖ Développement des premières interfaces utilisateur

- Conception et développement des composants suivants :

- ✓ **Navbar**
- ✓ **Page d'accueil**
- ✓ **Page “Qui sommes-nous”**
- ✓ **Page de contact**
- ✓ **Footer**
- ✓ **Section catégories**
- ✓ **Page de connexion (login)**
- ✓ **Page d'inscription (subscribe)**

❖ **Intégration du chatbot**

- Ajout d'un chatbot interactif pour assister les visiteurs dès la première visite sur le site.

3.2.2 Revue du Sprint

À la fin du Sprint 0, une revue a été effectuée pour vérifier l'état d'avancement du projet. Tous les composants de base ont été installés et testés, les premières interfaces ont été livrées, et le chatbot a été intégré avec succès. L'environnement de travail était prêt pour entamer la phase suivante.

3.2.3 Rétrospective du Sprint

Ce qui a bien fonctionné :

- ✓ La configuration des outils a été fluide et rapide.
- ✓ Le développement des premières interfaces s'est déroulé sans blocages majeurs.
- ✓ L'intégration des bibliothèques (React, Tailwind, EmailJS) a été bien maîtrisée.
- ✓ L'environnement de développement s'est avéré stable et fonctionnel.

Ce qui pourrait être amélioré :

- ✓ Le temps consacré à la recherche des bibliothèques et outils complémentaires aurait pu être mieux anticipé.

✓ Quelques ajustements mineurs ont été nécessaires après les premiers tests d’affichage sur différents écrans.

3.2.4 Réalisation

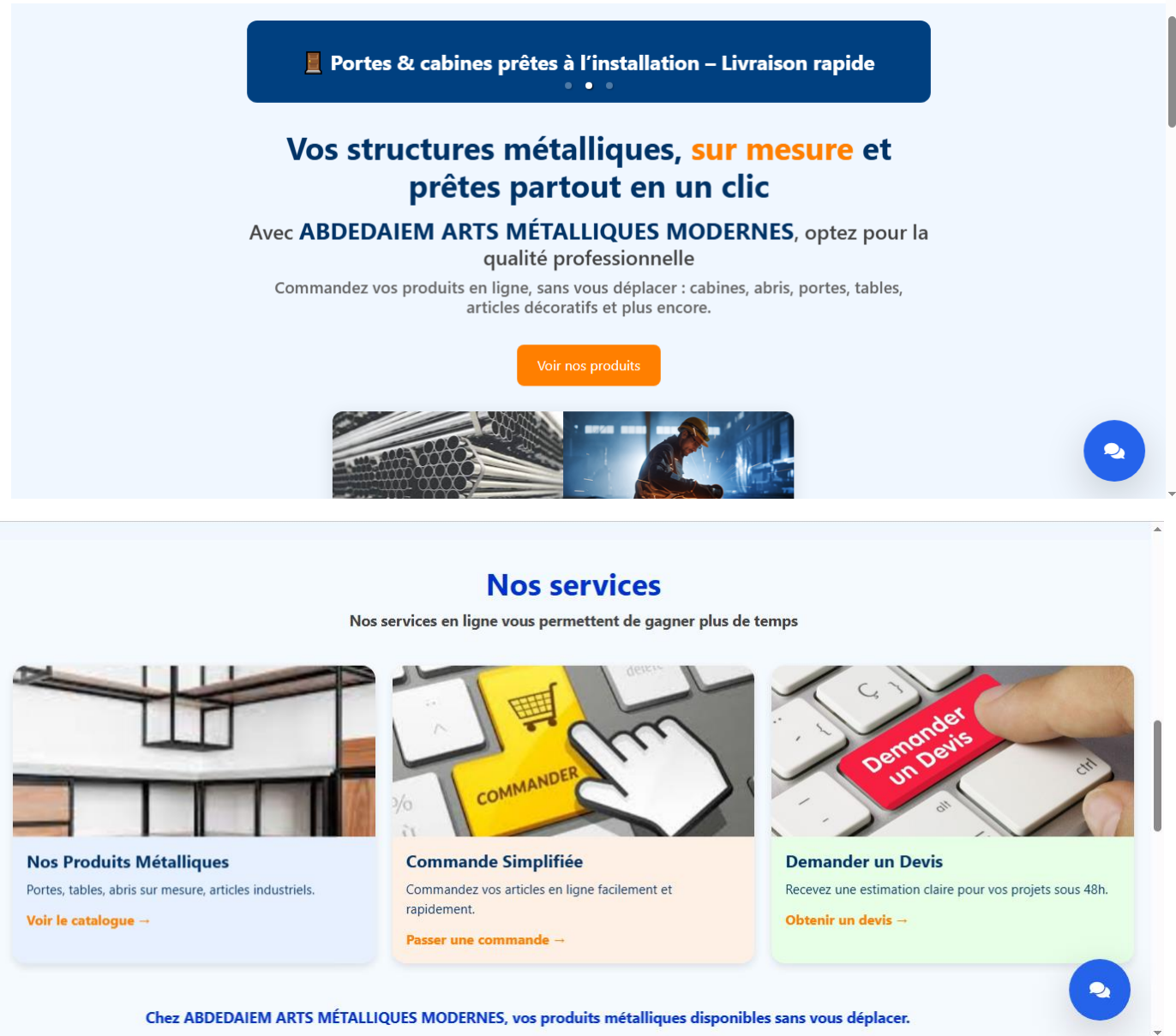


Figure 19 : Interface d'accueil



Figure 20 : Interface "Qui sommes- nous ? "

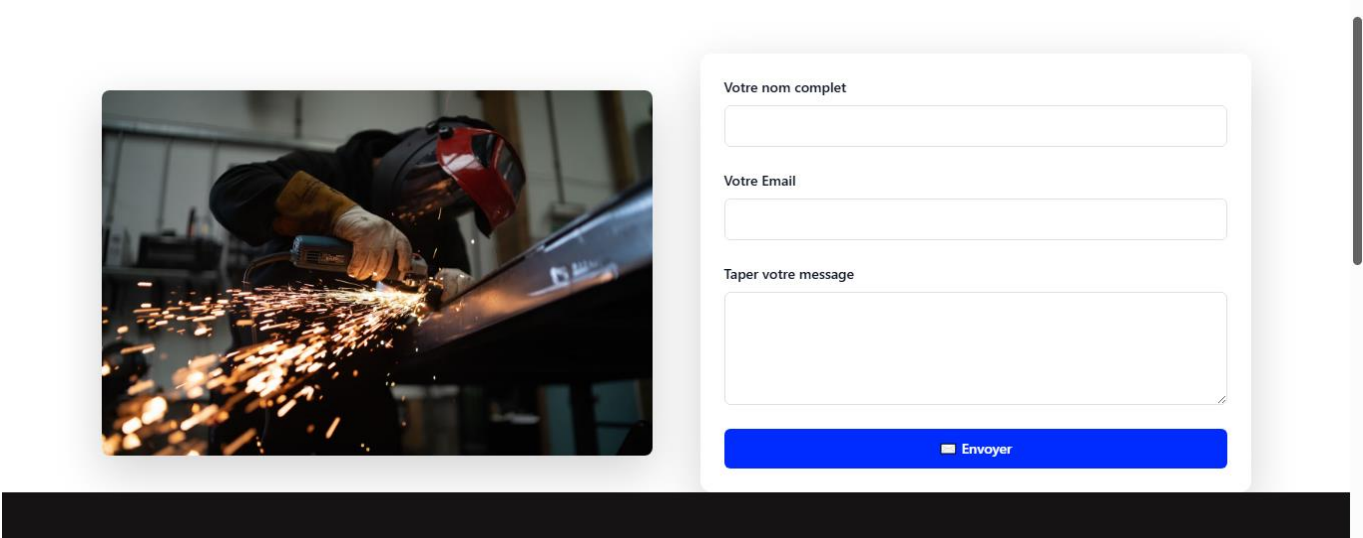


Figure 21 : Interface "contact"



Figure 22 : Interface dédiée aux catégories

En accédant à la catégorie voulue, la liste des articles correspondants s’affiche, le client peut voir les détails de l’article il peut également une fois authentifiée ; ajouter le produit à son panier.

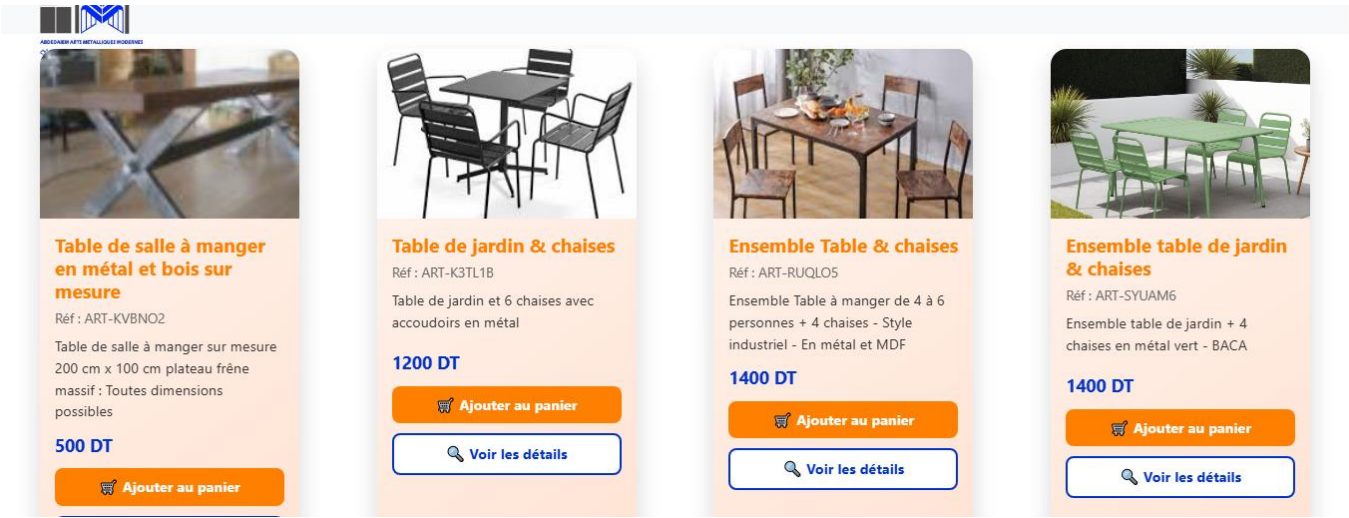


Figure 23 : Interface dédiée aux produits sous une catégorie spécifique



Figure 24 : Interface détail article

Cette interface illustre le **chatbot intelligent** disponible sur notre plateforme. Il permet aux utilisateurs d’obtenir rapidement des réponses aux **questions les plus importantes liées aux services proposés**, comme la commande en ligne, les demandes de devis ou la personnalisation de produits.

Le chatbot propose des **réponses interactives** contenant des **liens directs** vers les pages correspondantes (ex. : Demande de devis, Produits, Contact), facilitant ainsi la navigation et améliorant l’expérience utilisateur.

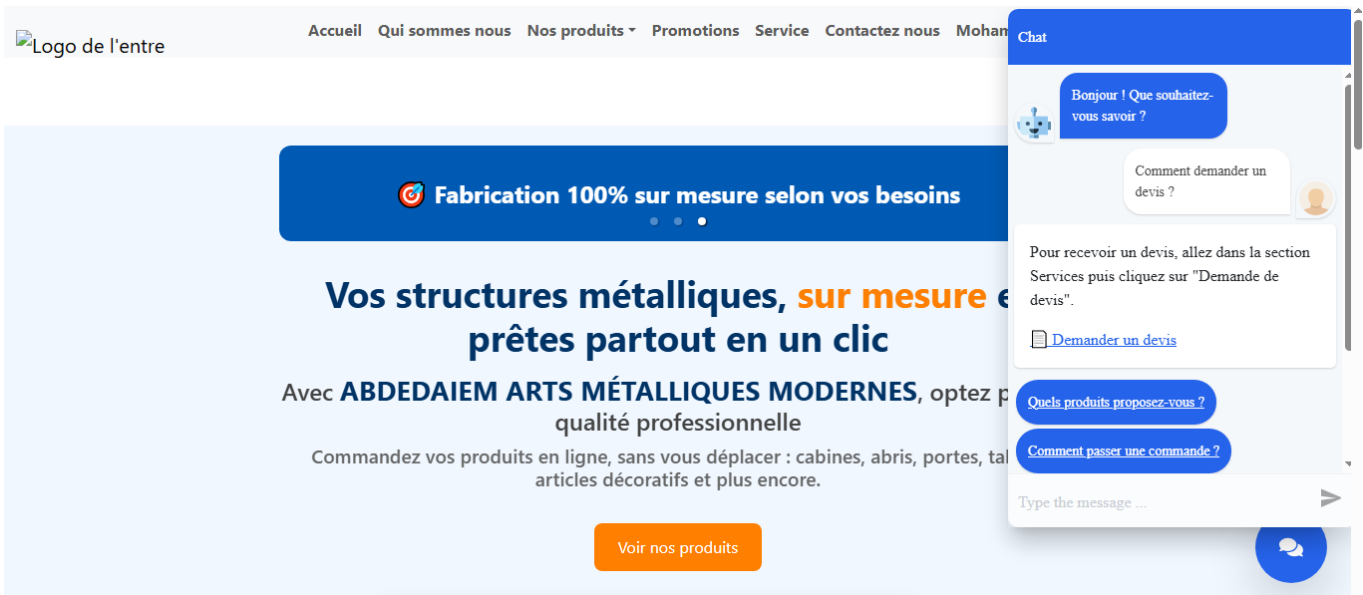


Figure 25 : Interface de chatbot

3.3 Sprint 1 : Mise en place du backend et de l'authentification (5 semaines)

L'objectif de ce sprint, d'une durée de cinq semaines, était de **mettre en place toute la partie backend de l'application**, d'implémenter un **système d'authentification sécurisé** basé sur JSON Web Tokens (JWT), et de construire un **dashboard administrateur** avec toutes les routes nécessaires à la gestion de la plateforme.

3.3.1 Backlog du sprint

Le tableau suivant présente les principales **user stories** développées durant ce sprint :

ID	User Story	Tâches principales
1	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir m'inscrire pour accéder aux fonctionnalités du site	- Création de l'API POST /register (Node.js / Express) - Gestion des messages de succès/erreur - Redirection automatique après inscription réussie
2	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de manière sécurisée	- API POST /login avec vérification JWT - Gestion des erreurs et messages d'authentification - Stockage du token dans le localStorage - Redirection vers l'espace personnel
3	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me déconnecter	- Ajout d'un bouton "Déconnexion" - Nettoyage du token côté client
4	En tant qu'administrateur, je veux accéder à un tableau de bord centralisé	- Création de l'interface dashboard admin (React) - Intégration des données via appels API sécurisés
5	En tant qu'administrateur, je veux gérer les produits	- API CRUD pour les articles : ajout, modification, suppression, consultation
6	En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs	- API de consultation et suppression des utilisateurs - Protection des routes par middleware JWT
7	En tant qu'administrateur, je veux gérer les commandes	- API pour afficher toutes les commandes clients - Modification du statut d'une commande

ID	User Story	Tâches principales
8	En tant qu'administrateur, je veux gérer les promotions visibles par les clients	- Création des routes pour ajout/suppression de promotions
9	En tant qu'utilisateur, je veux faire une demande de devis ou une demande personnalisée	- Intégration de Multer pour l'upload de fichiers dans les formulaires - API pour gérer et stocker les demandes (type, image, dimensions, etc.)
10	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications liées à mes actions	- Modèle de données Notification - API de création et de consultation des notifications côté utilisateur

3.3.2 Analyse détaillée des besoins

- **Raffinement des cas d'utilisation**
 - **Cas d'utilisation : S'authentifier (Client ou Administrateur)**

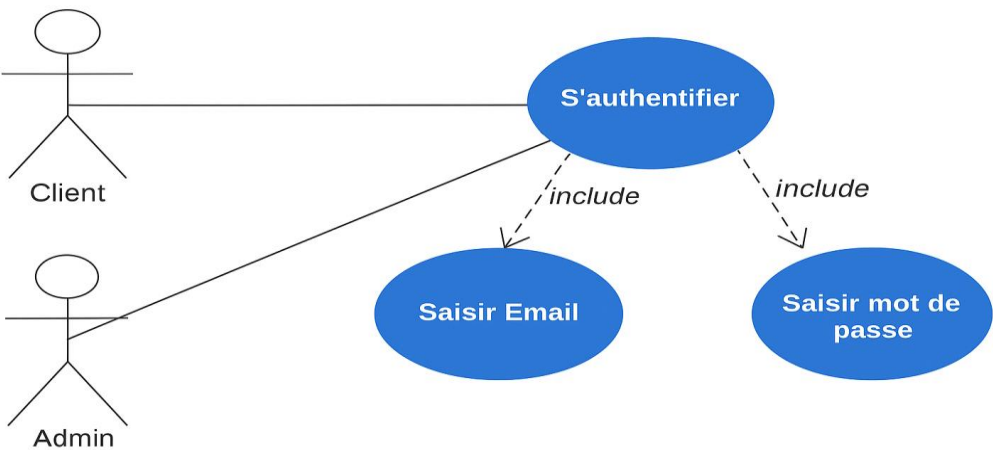


Figure 26 : Diagramme détaillé du cas d'utilisation « S'authentifier »

➤ Description textuelle du Cas d'utilisation «S’authentifier»

Tableau 1: Description textuelle du cas d'utilisation « S’authentifier »

Élément	Contenu
Titre	S’authentifier
Description	Permet à l’acteur de se connecter au système à l’aide de ses identifiants.
Acteurs	Administrateur, Vendeur, Joueur
Préconditions	L’utilisateur doit disposer d’un compte valide et avoir reçu une approbation si nécessaire.
Scénario normal	L’acteur saisit ses identifiants, le système les vérifie et l’authentifie.
Postconditions	L’acteur accède à son espace personnel.

➤ Cas d'utilisation : S’inscrire (Visiteur)

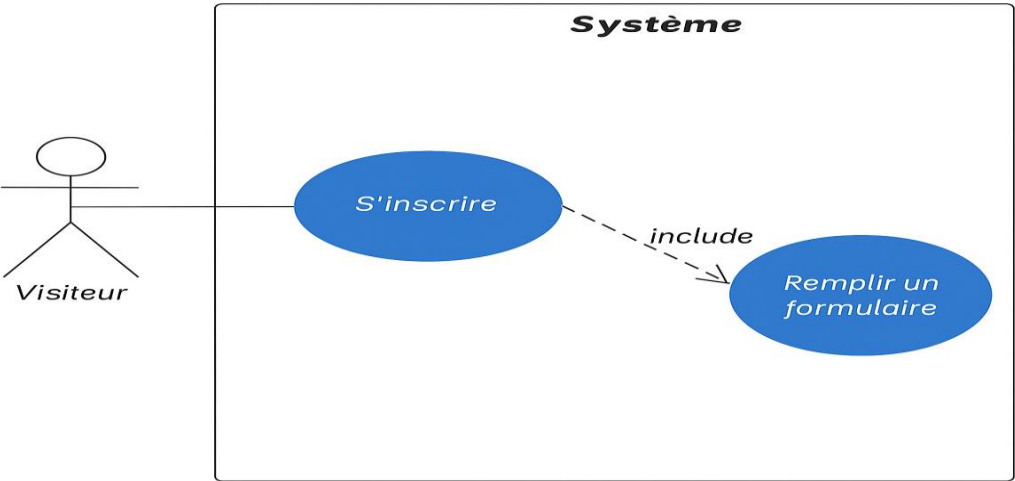


Figure 27 : Diagramme détaillé du cas d'utilisation « S’inscrire »

➤ Cas d'utilisation : Gérer les articles (Administrateur)

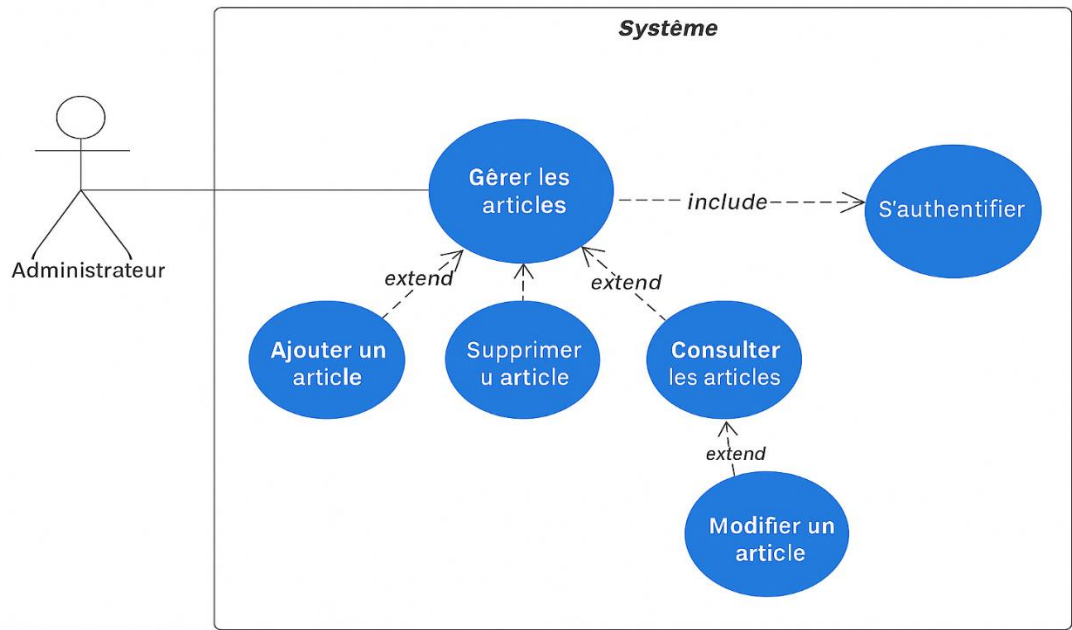


Figure 28 : Diagramme détaillé du cas d'utilisation « Gérer les produits »

➤ Cas d'utilisation : Gérer les promotions (Administrateur)

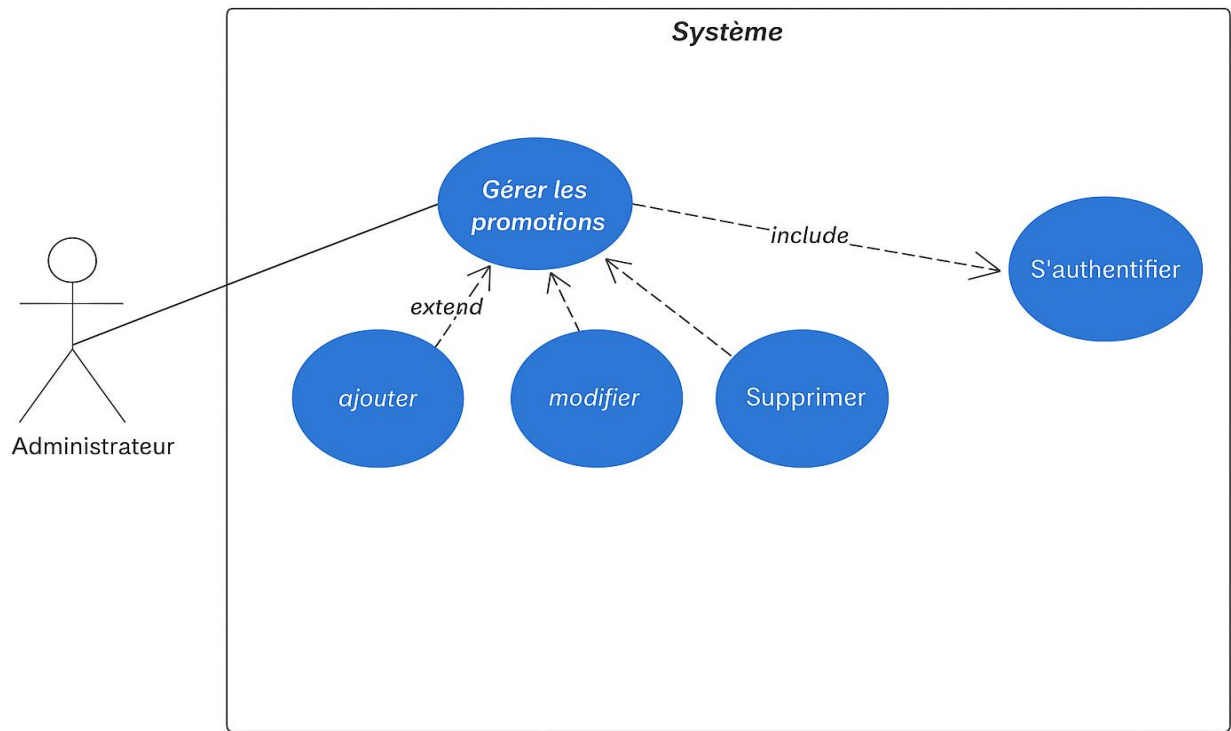


Figure 29 : Diagramme détaillé du cas d'utilisation « Gérer les promotions »

3.3.3 Diagrammes de séquences

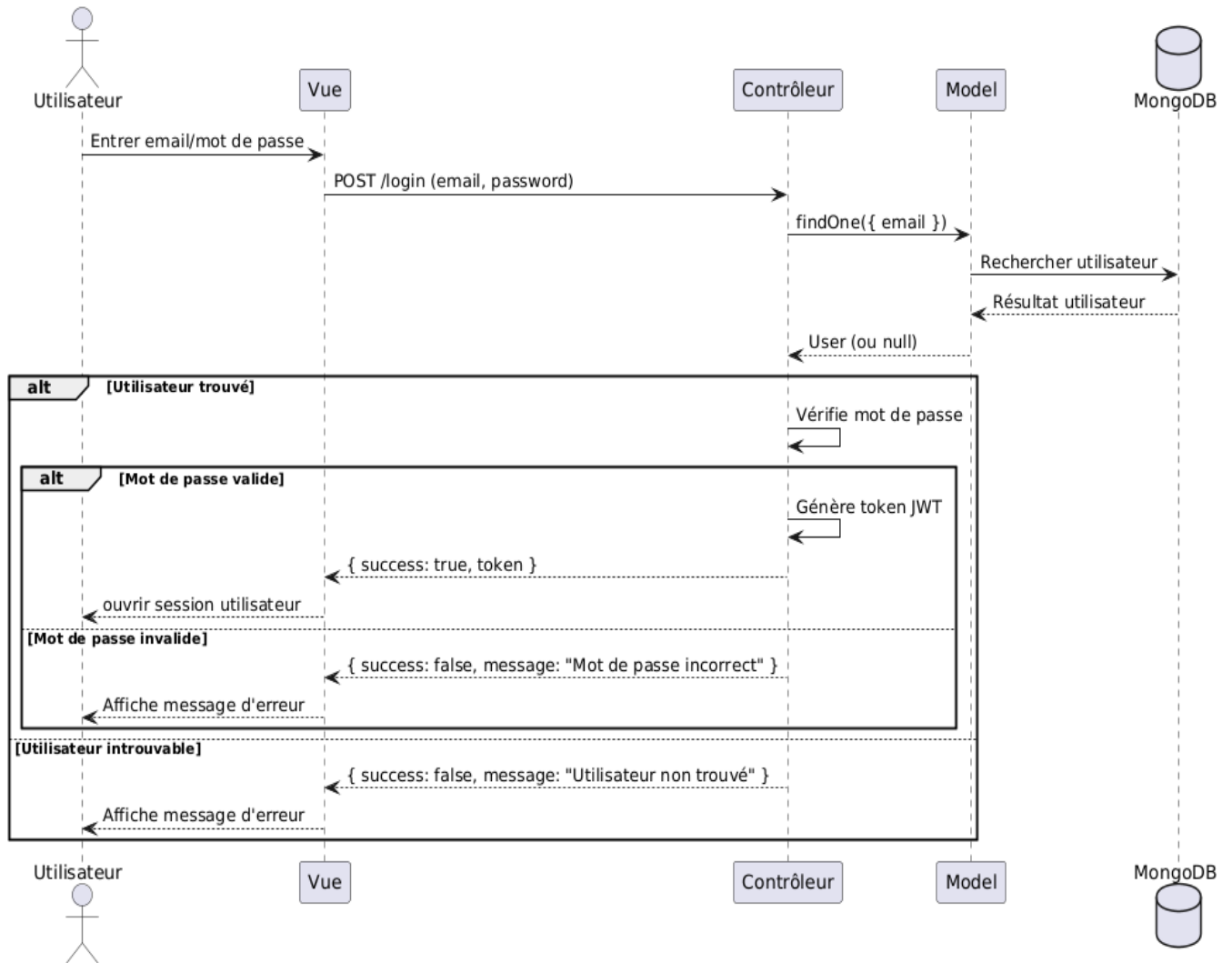


Figure 30 : Diagramme de séquences « Authentification »

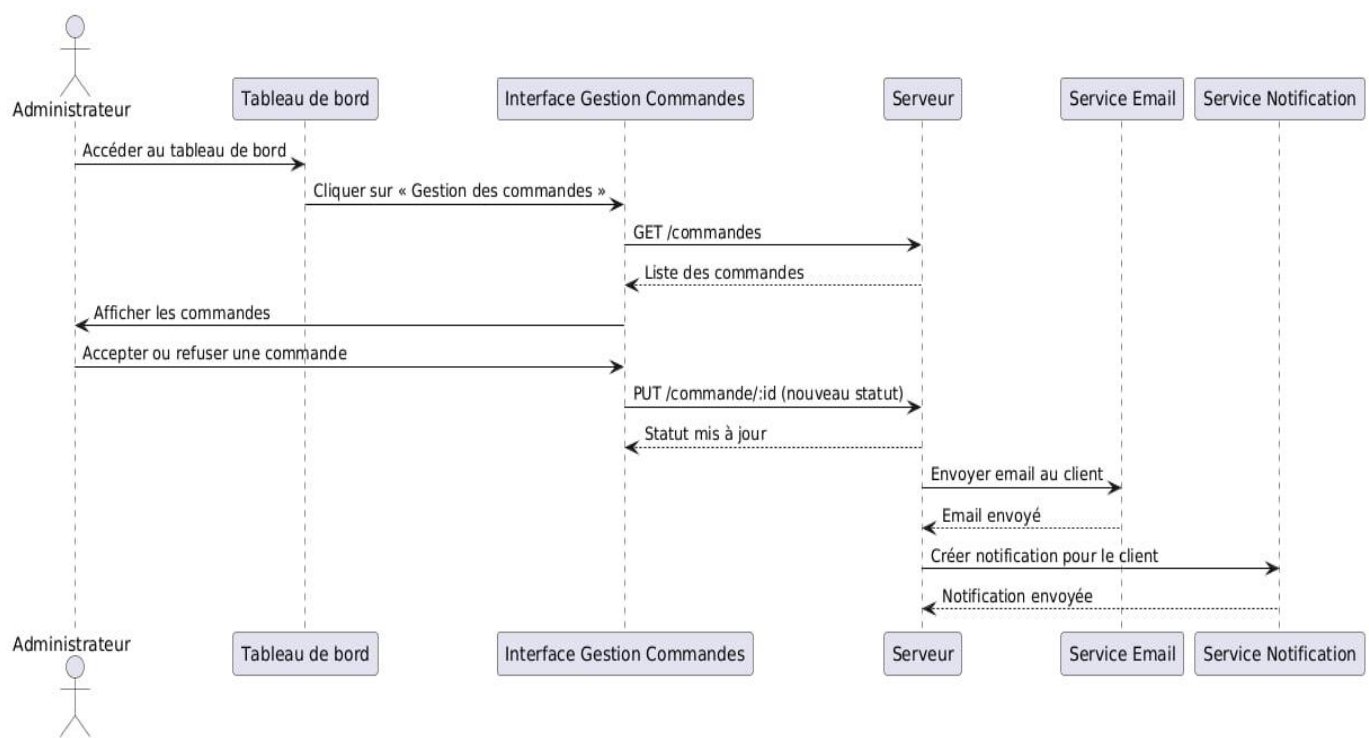


Figure 31 : Diagramme de séquences "Gestion des commandes "

3.3.4 Revue du sprint

À la fin du sprint, les **fonctionnalités majeures ont été livrées** avec succès : l'authentification par JWT, les premières routes sécurisées du backend, et une interface administrateur connectée. L'API backend est maintenant opérationnelle et interagit avec la base MongoDB sur Atlas.

3.3.5 Rétrospective du sprint

Ce qui a bien fonctionné :

- ✓ Mise en place efficace du backend (Express, Mongoose, JWT).
- ✓ Intégration fluide entre le frontend (React) et le backend via les appels API.
- ✓ Bonne structuration du code selon l'architecture MVC.
- ✓ Déploiement de la base de données MongoDB Atlas sans difficulté.

Points à améliorer :

- ✓ Les tests initiaux avec Postman ont mis en évidence des erreurs de validation qui ont nécessité des ajustements.
- ✓ La gestion des fichiers (Multer) a demandé un temps d'adaptation.

3.3.6 Réalisation

En remplissant le formulaire d’inscription correctement, l’utilisateur devient un client sur notre plateforme

The registration form is titled "Devenir notre client" in orange. Below the title, it says "Créer un nouveau compte :". On the left, there is a logo for "ABDEDAIEM ARTS METALLIQUES MODERNES" with Arabic text "عبد الدائم للصنوع المعدنية" below it. The form fields are as follows:

- Nom: Farhat
- Prénom: Ahmed
- Adresse: Gabès el Medina
- Email: ahmedfarhat@gmail.com
- Mot de passe: (masked with dots)
- Numéro de téléphone: 28094371

A red "S'inscrire" button is at the bottom right.

Figure 32 : Interface dédiée à l'inscription

Après l’inscription, l’utilisateur peut s’accéder à notre plateforme en saisissant son email et son mot de passe

The login form is titled "Se connecter" in white. Above the title, it says "Bon retour !". The form fields are as follows:

- Email: hend@gmail.com
- Password: (masked with dots)

A green "Envoyer" button is at the bottom. Below the button, there is a link "Mot de passe oublié ?" and a text "Vous n'avez pas un compte? [S'inscrire](#)".

Figure 33 : Interface "Login"

Après la connexion, l'administrateur peut s'accéder à son tableau de bord en cliquant sur le bouton dédié dans le Navbarr

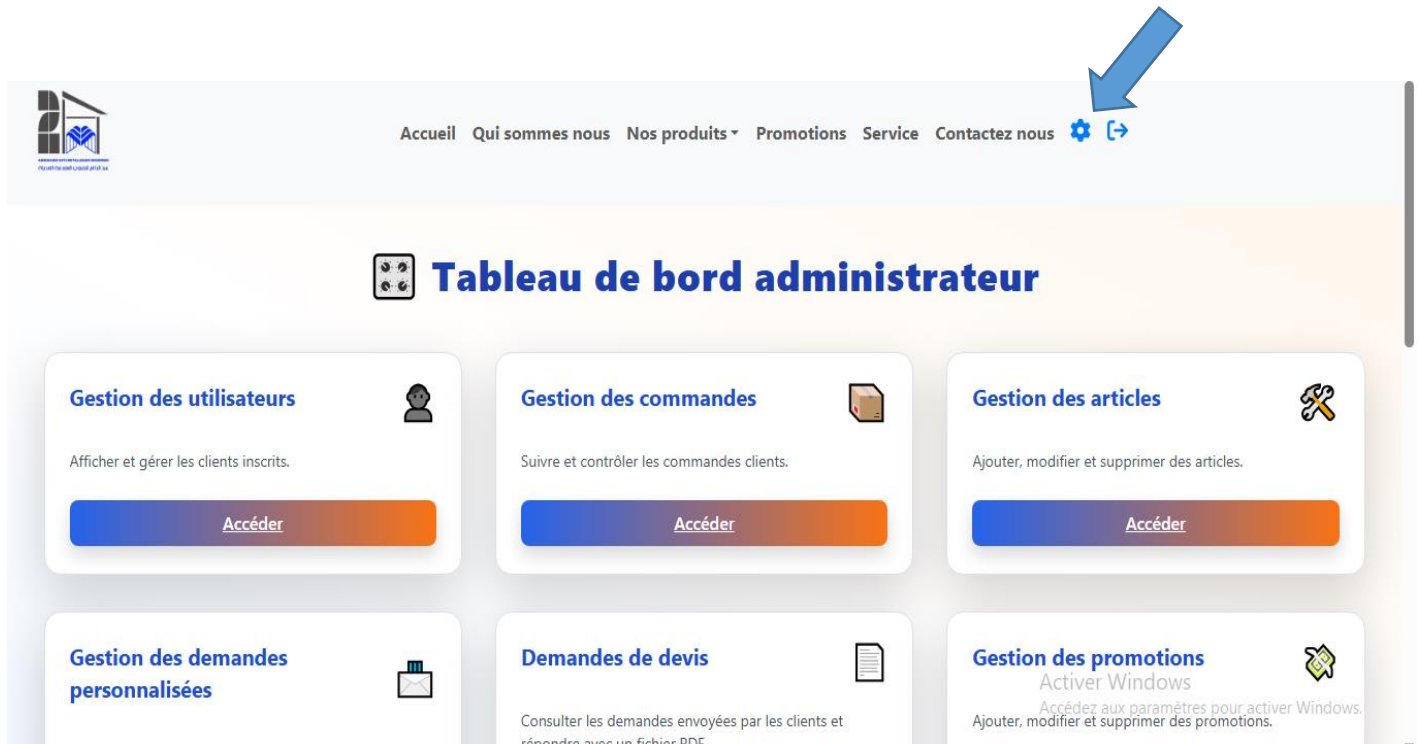


Figure 34 : Interface "Tableau de bord de l'administrateur"

Cette interface illustre la zone dédiée à la gestion des utilisateurs, alors l'administrateur peut consulter, modifier ou supprimer un utilisateur.

Liste des clients					
Nom & Prénom	Email	Téléphone	Adresse	Société	Actions
 Marwa Mabrouk	marwa@gmail.com	Non fourni	Gabès	Aucune	 
 Mohamed Mansour	mohamedmansour@gmail.com	Non fourni	Gabès Rue Med Ali	Aucune	 
 Hend Chibani	hend@gmail.com	Non fourni	Bouchemma Gabès	Aucune	 
 Eskander Nefoussi	eskander@gmail.com	Non fourni	Elmanzel Gabès	Aucune	 

Figure 35 : Interface de gestion des utilisateurs

Cette interface est dédiée à la gestion des commandes, l'administrateur peut accepter ou refuser une commande, il peut également consulter les détails d'une commande. Aussi l'administrateur peut filtrer les commandes selon leurs états (en cours de traitement, acceptée, refusée)



Figure 36 : Interface gestion des commandes

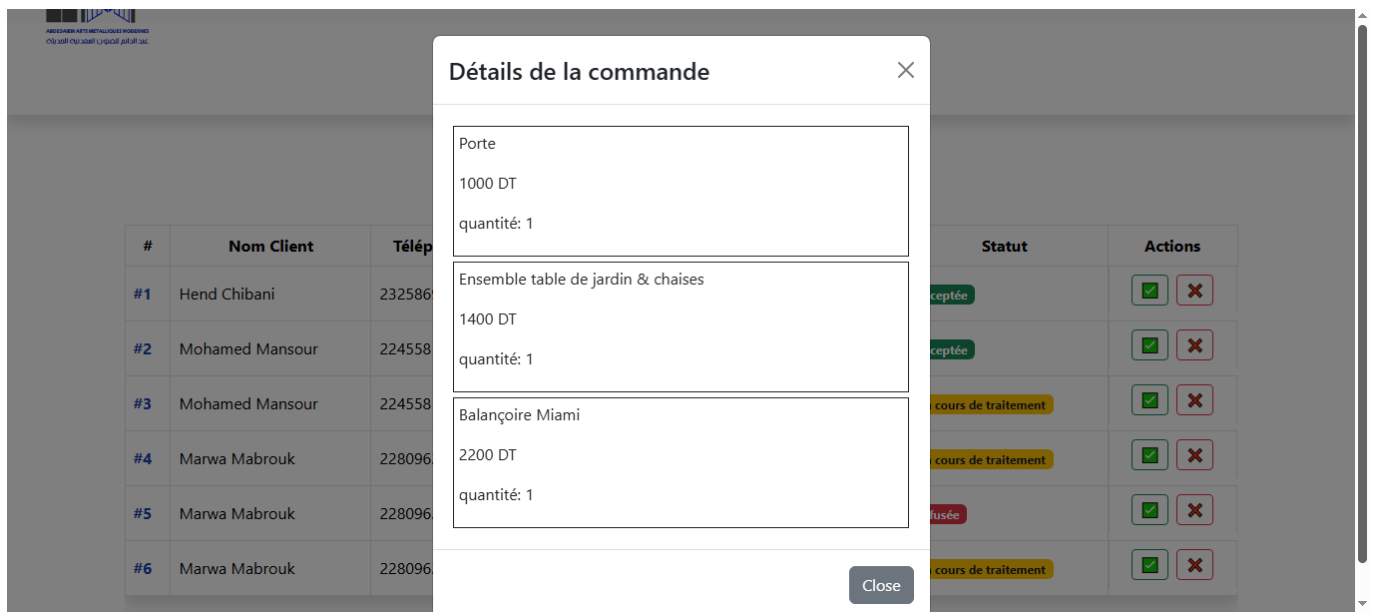


Figure 37 : Interface détail commande

Cette interface dédiée à la gestion des demandes personnalisées. En cliquant sur le statut de la demande l’administrateur peut choisir l’état voulu (acceptée, refusée, en attente)

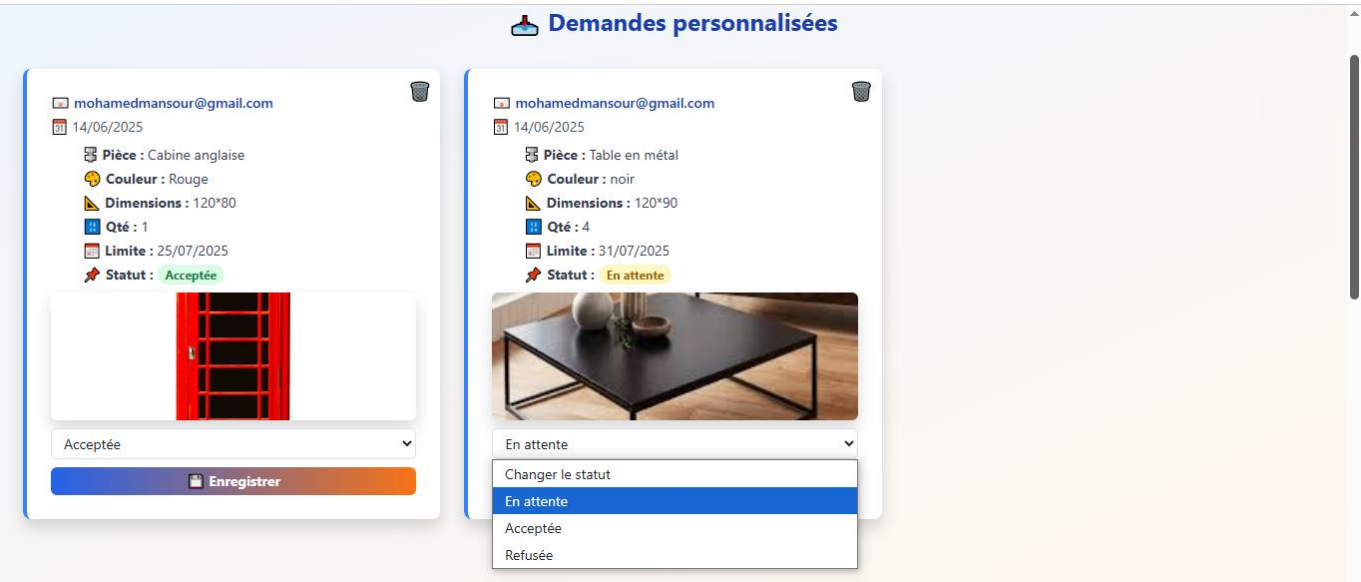


Figure 38 : Interface gestion des demandes personnalisées

Cette interface dédiée à la gestion des demandes des devis, l’administrateur clique sur « choisir un fichier » il envoie un fichier PDF à l’utilisateur puis il clique sur envoyer le devis PDF et le statut de demande de devis se change en « traitée »

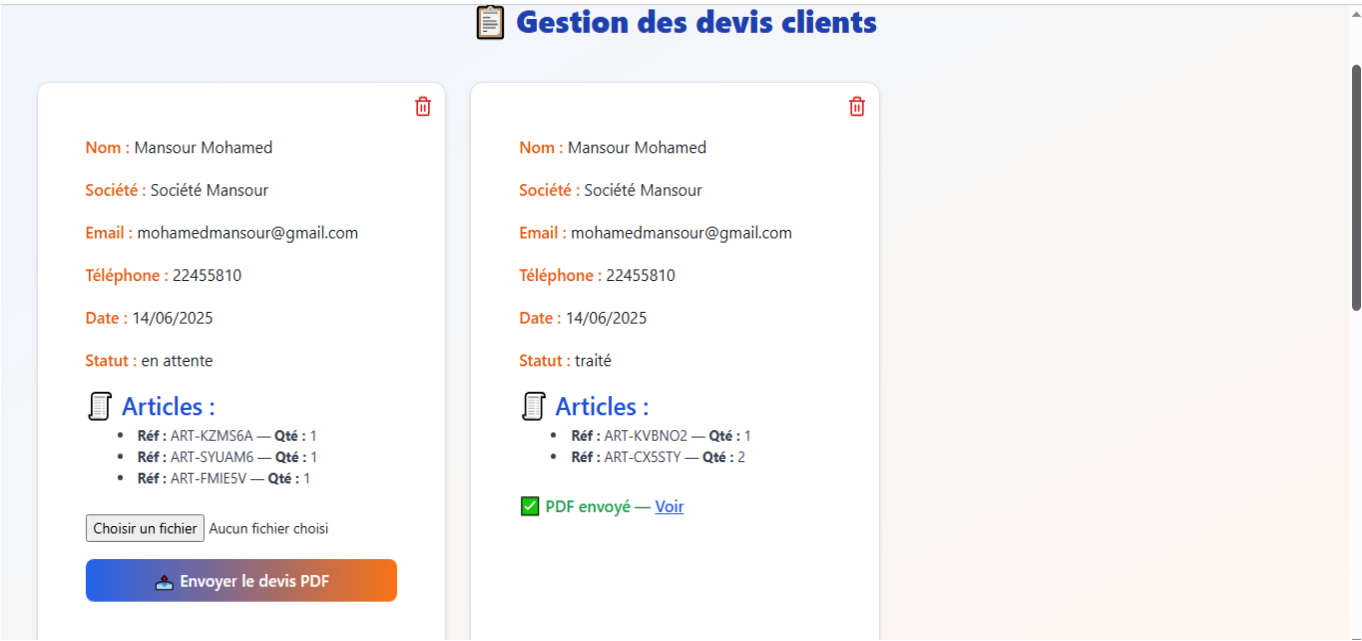


Figure 39 : Interface gestion des demandes devis

Cet espace dédié à la gestion des promotions, l’administrateur peut consulter, ajouter, supprimer ou modifier une promotion.

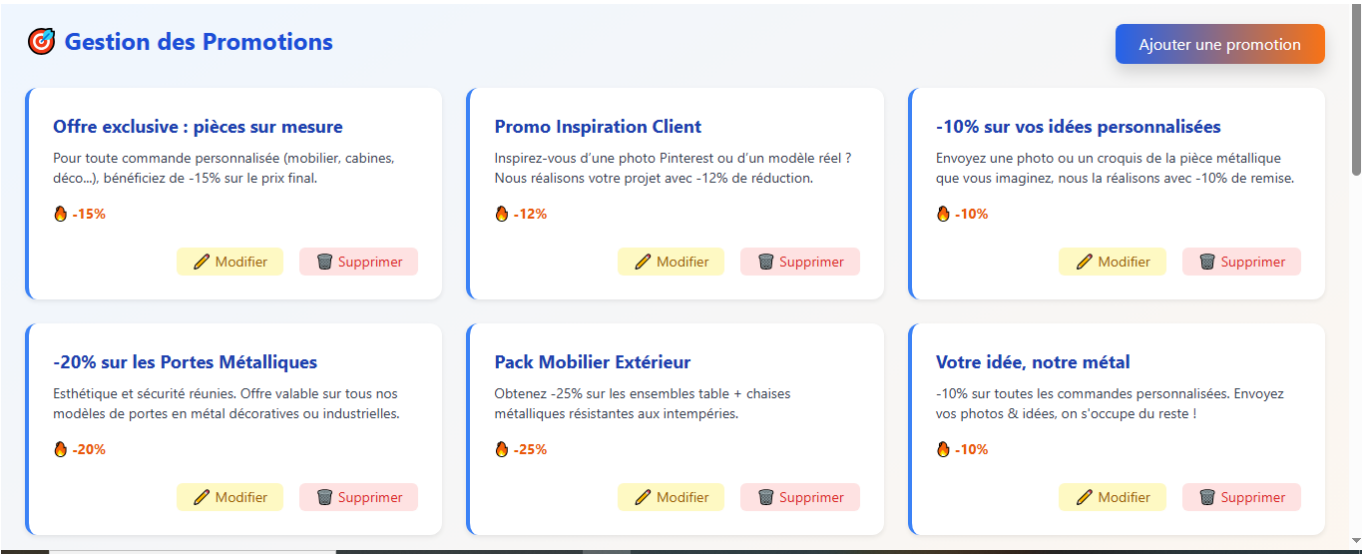


Figure 40 : Interface Gestion des promotions

 **Gestion des Promotions**

Modifier la Promotion

Inspirez-vous d'une photo Pinterest ou d'un modèle réel ? Nous réalisons votre projet avec -12% de

Modifier

Annuler

Offre exclusive : pièces sur mesure
Pour toute commande personnalisée (mobiliier, cabines, déco...), bénéficiez de -15% sur le prix final.

Promo Inspiration Client
Inspirez-vous d'une photo Pinterest ou d'un modèle réel ? Nous réalisons votre projet avec -12% de réduction.

-10% sur vos idées personnalisées
Envoyez une photo ou un croquis de la pièce métallique que vous imaginez, nous la réalisons avec -10% de remise.

Figure 41 : Interface de modification d'une promotion

Cette interface est dédiée à la gestion des articles alors, l'administrateur peut consulter, modifier, supprimer et ajouter un article.

Liste des Articles

Ajouter un article

Nom	Catégorie	Description	Prix	Image	Éditer	Supprimer
Table de salle à manger en métal et bois sur mesure	tables et chaises	Table de salle à manger sur mesure 200 cm x 100 cm plateau frêne massif : Toutes dimensions possibles	500 DT			
Table de jardin & chaises	tables et chaises	Table de jardin et 6 chaises avec accoudoirs en métal	1200 DT			
Ensemble Table & chaises	tables et chaises	Ensemble Table à manger de 4 à 6 personnes + 4 chaises - Style industriel - En métal et MDF	1400 DT			
Porte métallique	portes	Porte métallique robuste et sécurisée, conçue pour durer. Idéale pour ateliers, garages ou entrepôts.	1300 DT			
Porte métallique	portes	Porte métallique robuste et sécurisée, conçue pour durer.	1600 DT			
			1799			

Figure 42 : Gestion des articles

Logo de l'entre

Liste des Articles

Ajouter un nouvel article

Nom de l'article

Nom de l'article

Catégorie

-- Choisir une catégorie --

Description

Courte description

Prix

En DT

Images normales (max 4)

Sélect. fichiers

Aucun fichier choisi

Images 360° (max 36)

Sélect. fichiers

Aucun fichier choisi

Ajouter un article

Éditer

Supprimer

Figure 43 : Interface d'ajout d'un article

3.4 Sprint 2 : Développement des interfaces client (4 semaines)

L’objectif de ce sprint, d’une durée de **quatre semaines**, était de développer les **interfaces client** (frontend) de l’application web, permettant à l’utilisateur de consulter les produits, gérer son compte, faire

des demandes (devis et personnalisée), gérer son panier, et visualiser les notifications. Ce sprint marque une étape importante dans la concrétisation de l'expérience utilisateur côté client.

3.4.1 Backlog du sprint

Le tableau suivant résume les principales **user stories** développées durant ce sprint :

ID	User Story	Tâches principales
1	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les articles disponibles	- Création de l'interface articles côté client (React) - Intégration de la bibliothèque Fuse.js pour la recherche intelligente
2	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les promotions en cours	- Création d'une interface promotions avec affichage visuel attractif - Récupération des données via API
3	En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon profil et modifier mes informations	- Création de l'espace profil utilisateur avec fonctionnalités CRUD - Appels API sécurisés avec JWT
4	En tant qu'utilisateur, je veux faire une demande personnalisée avec image et dimensions	- Formulaire dynamique avec champ image, dimensions, couleur, etc. - Utilisation de Multer pour l'upload de fichiers - Envoi de la demande via API
5	En tant qu'utilisateur, je veux envoyer une demande de devis et recevoir une réponse PDF	- Interface formulaire de demande de devis - API de traitement et récupération de la réponse PDF
6	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mon panier et passer une commande	- Ajout au panier, modification/suppression d'articles - Calcul total et validation de commande via API
7	En tant qu'utilisateur, je veux consulter mes notifications	- Création de l'espace notifications (Redux) - Affichage des messages liés aux commandes, devis et demandes
8	En tant qu'utilisateur, je veux être notifié par email	- Intégration avec le système d'emails déjà mis en place via Nodemailer - Notifications déclenchées lors de changements d'état

3.4.2 Analyse détaillée des besoins

➤ Cas d'utilisation : Gérer les demandes de devis (Client)

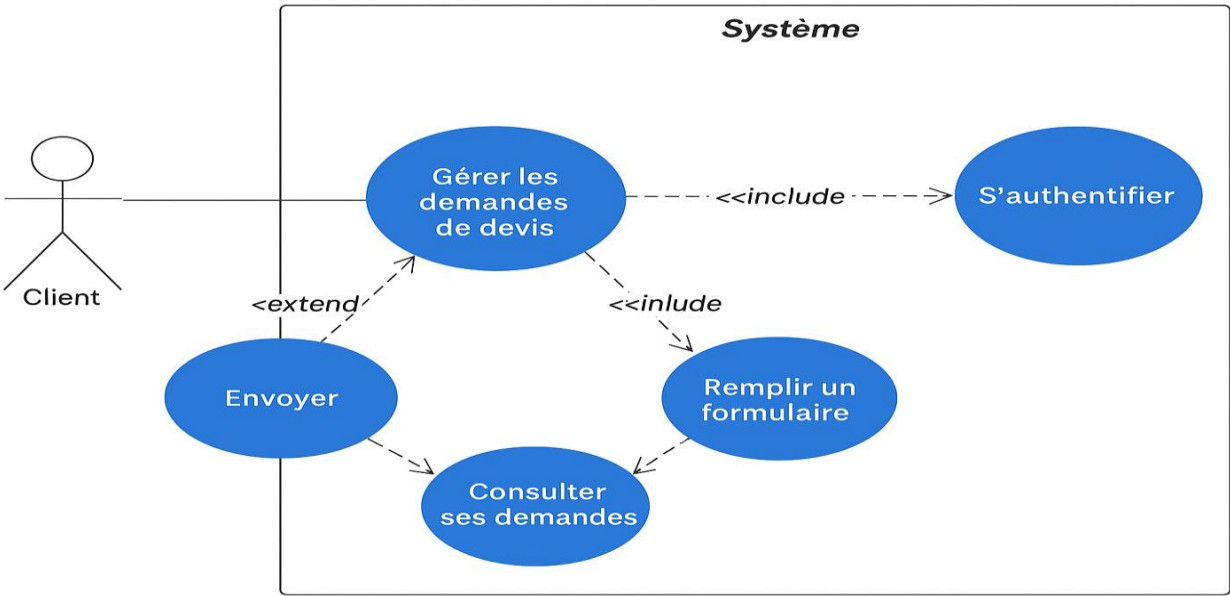


Figure 44 : Diagramme détaillé "Gérer les demandes de devis "

3.4.3 Diagrammes de séquences

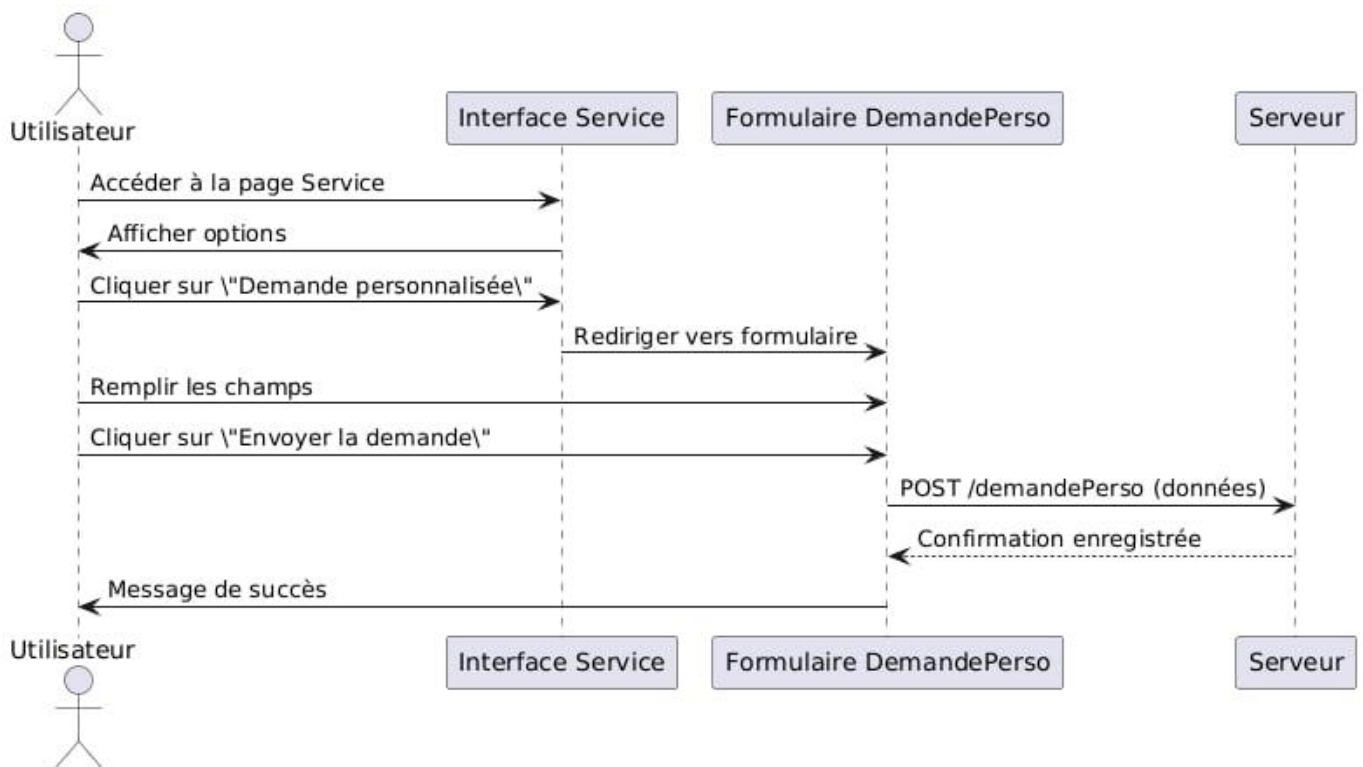


Figure 45 : Diagramme de séquence "Envoi d'une demande personnalisée"

3.4.4 Revue du sprint

À la fin du sprint, l'ensemble des interfaces utilisateurs a été **développé, connecté au backend**, et testé. L'expérience utilisateur est désormais interactive et fonctionnelle. Le système de recherche, les formulaires dynamiques, les appels API, ainsi que l'affichage des promotions et des produits ont été validés.

3.4.5 Rétrospective du sprint

Ce qui a bien fonctionné :

- ✓ Intégration réussie de **Fuse.js** pour la recherche intelligente.
- ✓ Interfaces claires et réactives grâce à React et Tailwind.
- ✓ Les formulaires complexes ont été bien gérés (Multer, validations, etc.).
- ✓ Bonne communication entre le frontend et les APIs sécurisées.

Ce qui pourrait être amélioré :

- ✓ Quelques problèmes d'affichage sur mobile ont nécessité des ajustements CSS.
- ✓ La gestion du panier a nécessité plusieurs tests pour assurer la cohérence des données.

3.4.6 Réalisation

Cette interface dédiée au profil du client, où il peut consulter ou bien modifier une information

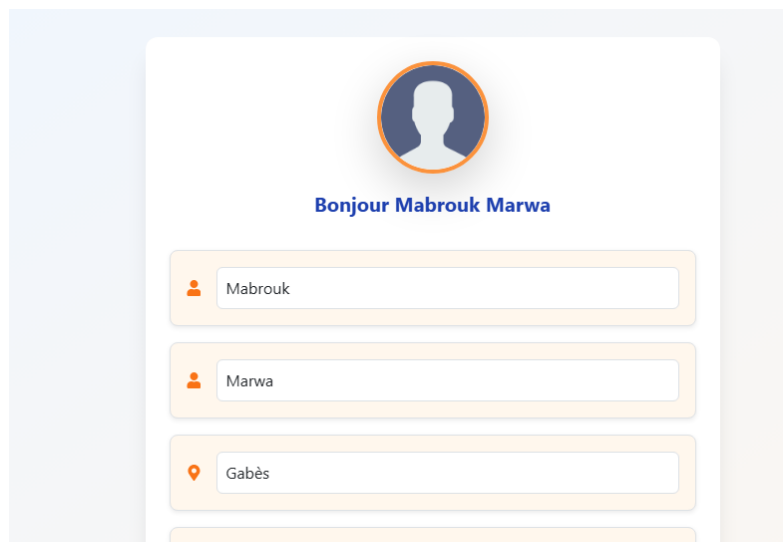


Figure 46 : Interface profil client

Ces interfaces sont dédiées à l'espace service de notre plateforme, où on trouve « demande devis », « demande personnalisée » aussi, où le client peut envoyer une demande de devis (après le remplissage du formulaire) il peut également envoyer une demande personnalisée aussi après le remplissage du formulaire. Aussi il peut consulter l'historique de ses demandes des devis ou demandes personnalisées

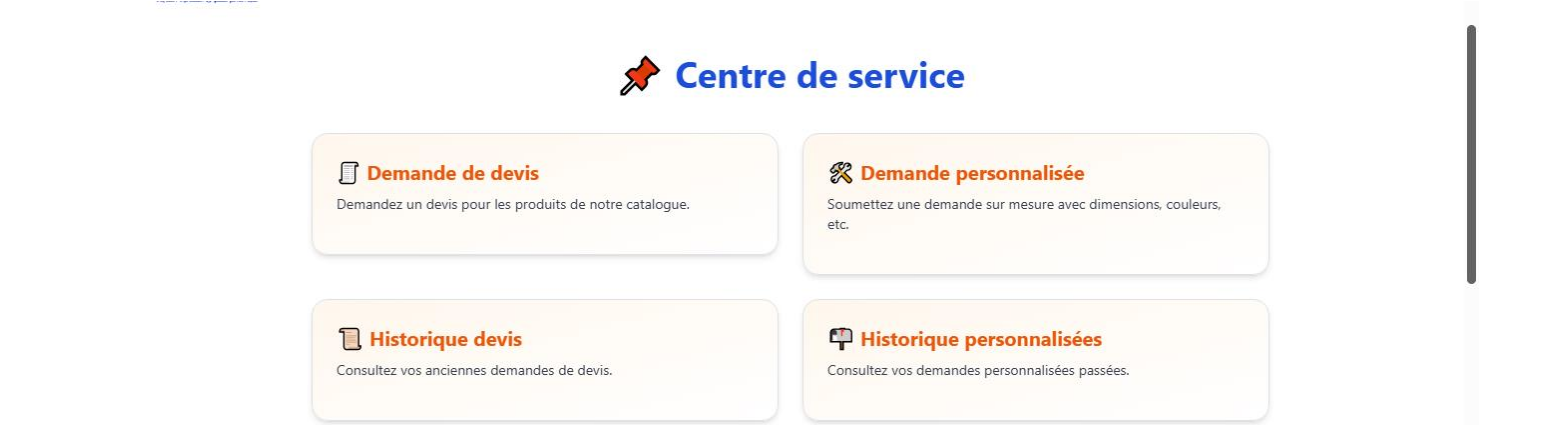


Figure 47 : Interface "Centre de service"

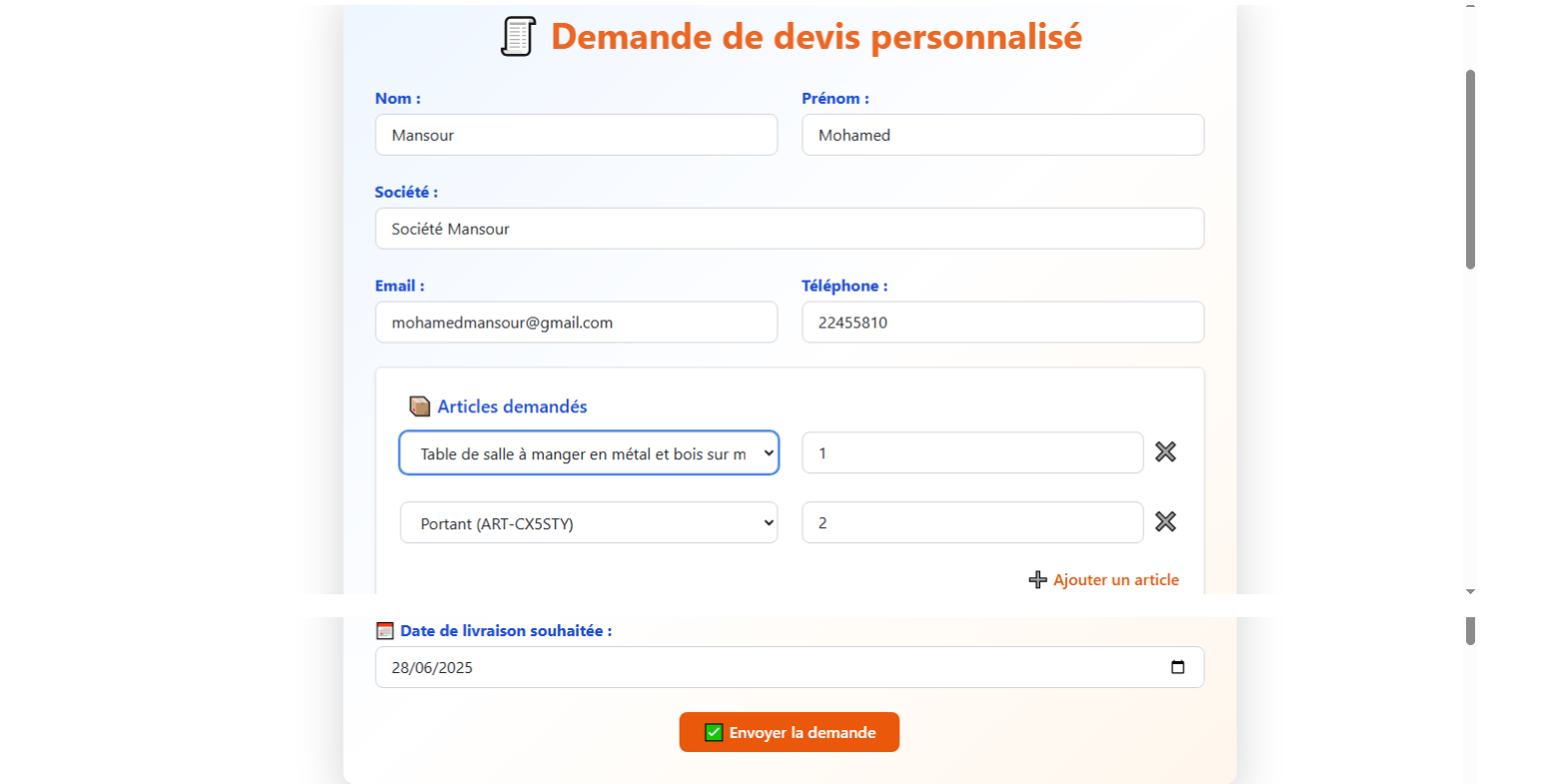


Figure 48 : Interface de demande de devis

 **Soumettez votre demande personnalisée**

Nom de la pièce

Cabine anglaise

Couleur souhaitée

Rouge

Dimensions

120*80

Quantité

1

Date limite souhaitée

25/07/2025

Joindre une image (facultatif)

Choisir un fichier

istockphoto-1334272393-612x612.jpg

+ Envoyer la demande

 **Articles similaires ou inspirants :**

Pensez à consulter notre catalogue pour découvrir les réalisations proches de votre besoin.

Figure 49 : Interface dédiée à l'envoi d'une Demande personnalisée

 Historique de vos devis	
 Numéro : 684d86d3b4ea09ff550873c3 Statut : traité Date : 14/06/2025  Télécharger PDF	 Numéro : 684d8715b4ea09ff550873cb Statut : en attente Date : 14/06/2025

Figure 50: Interface dédiée à l'historique des devis du client



Figure 51 : Interface dédiée à l'historique des demandes personnalisées du client

Cette interface permet au client de consulter les promotions publiées par l’administrateur, l’utilisateur peut filtrer les promotions selon le pourcentage de la réduction qu’elles comprennent.

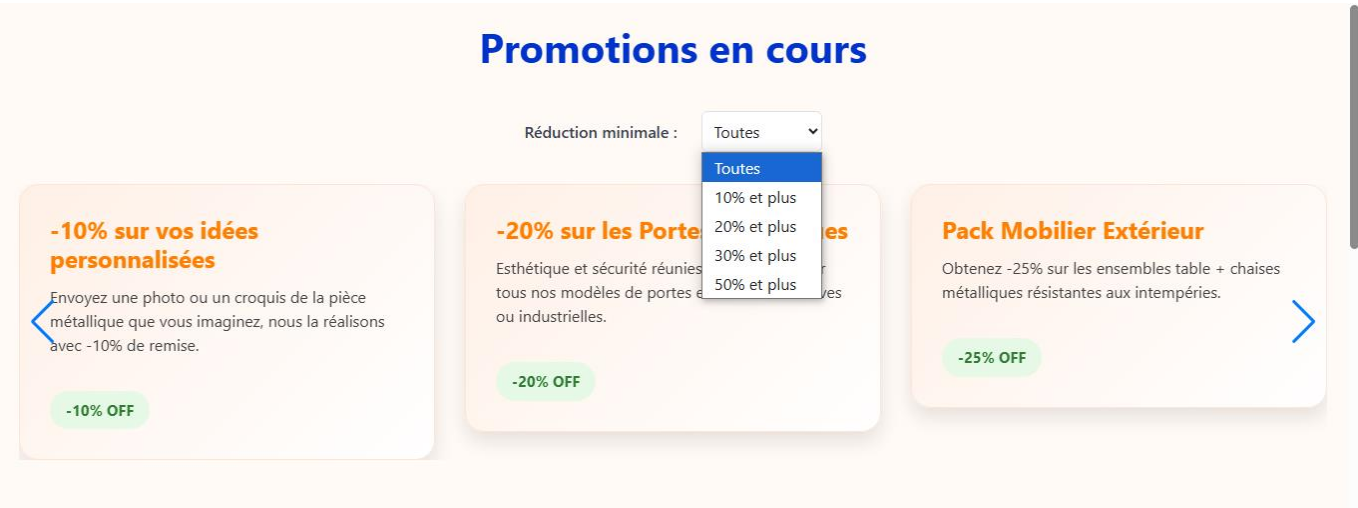


Figure 52 : Interface des promotions

Cette interface dédiée au panier du client , où il peut consulter son panier avant la validation de sa commande , il peut également modifier la quantité de l’article , supprimer un article de son panier ou encore vider son panier.



Figure 53: Interface " Mon panier"



Figure 54 : Interface panier vide

Après la validation de sa commande, le client peut s'accéder à son espace contenant l'historique de ses commandes.

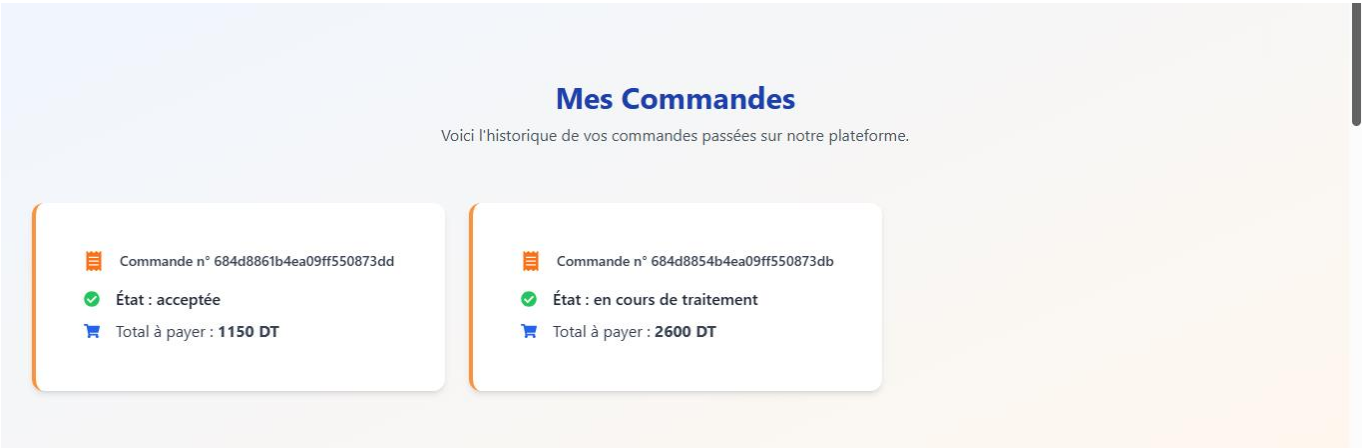


Figure 55: Interface "Mes commandes"

A travers cette interface, le client peut consulter des notifications reçues à chaque fois que les statuts de ses commandes, demandes personnalisées ou les demandes devis sont changés



Figure 56 : Interface "Notifications"

3.5 Sprint 3 : Design, notifications et tests finaux (3 semaines)

Ce troisième et dernier sprint, d’une durée de **trois semaines**, a été consacré à **l’amélioration de l’expérience utilisateur**, à **l’ajout des notifications par email**, à la **gestion du mot de passe oublié**, ainsi qu’à la **phase finale de test**. L’objectif était de stabiliser l’application, corriger les derniers détails, et garantir une version fonctionnelle, fluide et prête à être livrée.

3.5.1 Backlog du sprint

Le tableau ci-dessous résume les tâches principales effectuées pendant ce sprint :

ID	Objectif	Tâches principales
1	Amélioration de l’expérience utilisateur	- Intégration de SweetAlert pour les messages de confirmation et d’erreur - Amélioration de la cohérence visuelle des alertes sur toutes les interfaces
2	Gestion des notifications par email	- Intégration de Nodemailer pour l’envoi automatique de mails lors de :

ID	Objectif	Tâches principales
		✓ changements d'état de commande
3	Fonction « mot de passe oublié »	- Création d'un formulaire de récupération - Envoi d'un lien sécurisé par email via Nodemailer - Réinitialisation du mot de passe via une route dédiée
4	Tests généraux et corrections	- Test complet de toutes les fonctionnalités développées : commandes, devis, demandes, profil, panier, notifications - Correction des bugs restants - Optimisation du responsive et du comportement global sur différents navigateurs et appareils

3.5.2 Diagramme de séquences

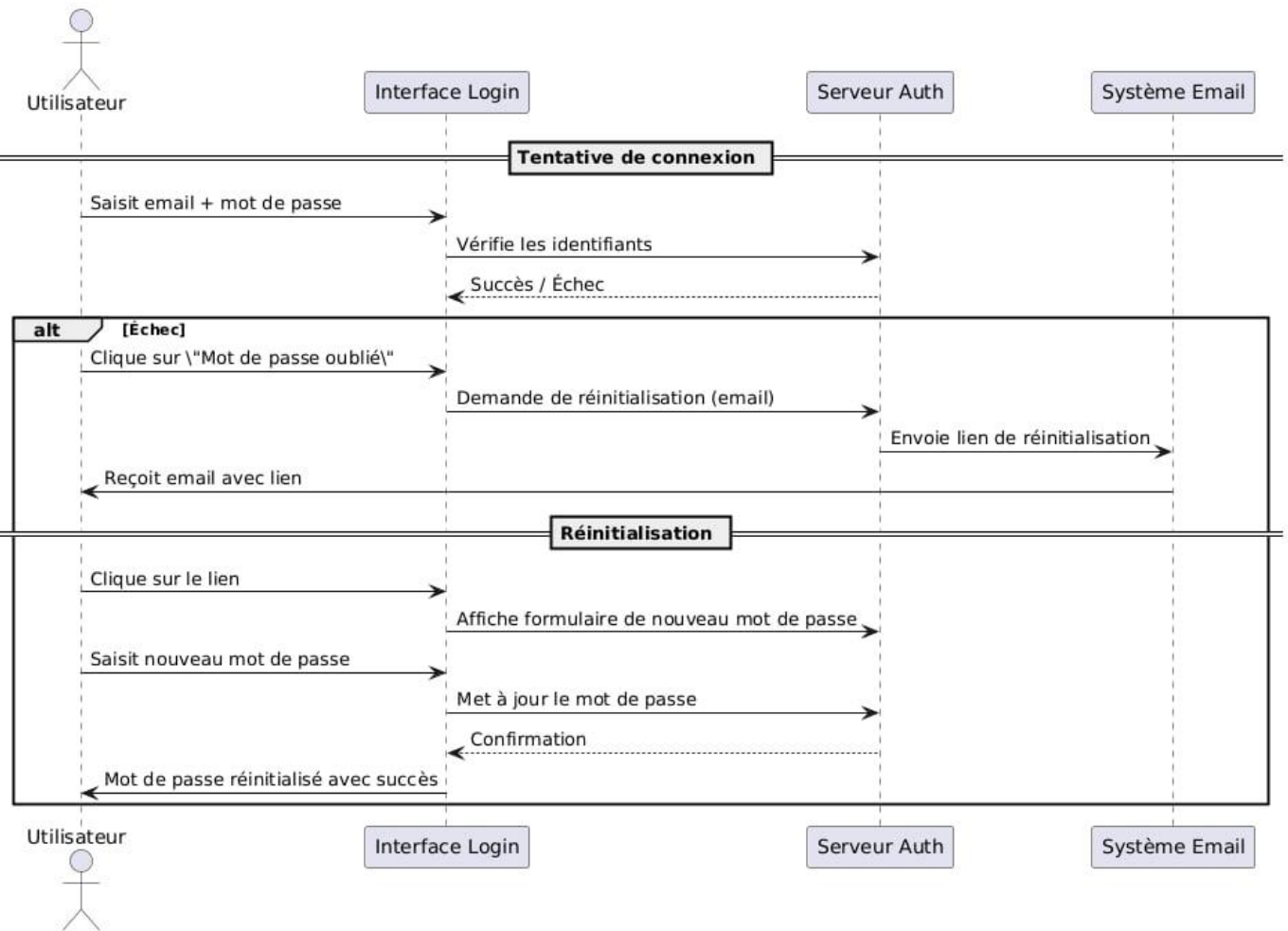


Figure 57 : Diagramme de séquences "Réinitialisation du mot de passe client "

3.5.3 Revue du sprint

Lors de la revue de ce sprint, les nouvelles fonctionnalités ont été validées. Le système est désormais capable d'envoyer des **emails automatisés**, d'afficher des **notifications conviviales**, et de **gérer les mots de passe oubliés**. L'application a été testée dans plusieurs scénarios réels et s'est montrée stable.

3.5.4 Rétrospective du sprint

Ce qui a bien fonctionné :

- ✓ L'intégration de **Nodemailer** s'est faite sans blocage.
- ✓ **SweetAlert** a permis d'améliorer significativement l'ergonomie des interactions.
- ✓ Tous les tests de bout en bout ont été passés avec succès.

Ce qui pourrait être amélioré :

- ✓ Certaines notifications par mail sont arrivées en spam : cela nécessite une configuration plus poussée en production (ex. DNS, SPF).
- ✓ Quelques retouches mineures du responsive sur mobile ont été nécessaires en fin de sprint.

3.5.5 Réalisation

Ce message est affiché après l'inscription



Figure 58 : Message affiché suite à l'inscription

Cette Notification est affichée après l’envoi d’une demande personnalisée



Figure 59 : Notification après l'envoi d'une demande personnalisée

Après la validation d’une commande, ce message est affiché au client

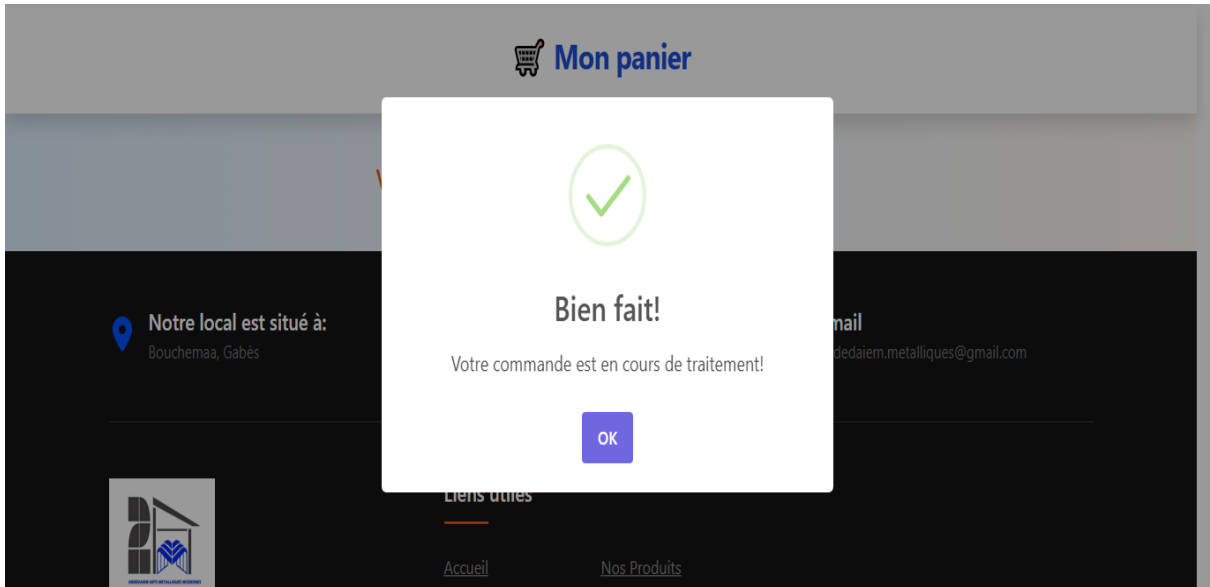


Figure 60 : Message affiché après la validation d'une commande par le client

Si l'administrateur clique sur supprimer un client ce message s'affiche

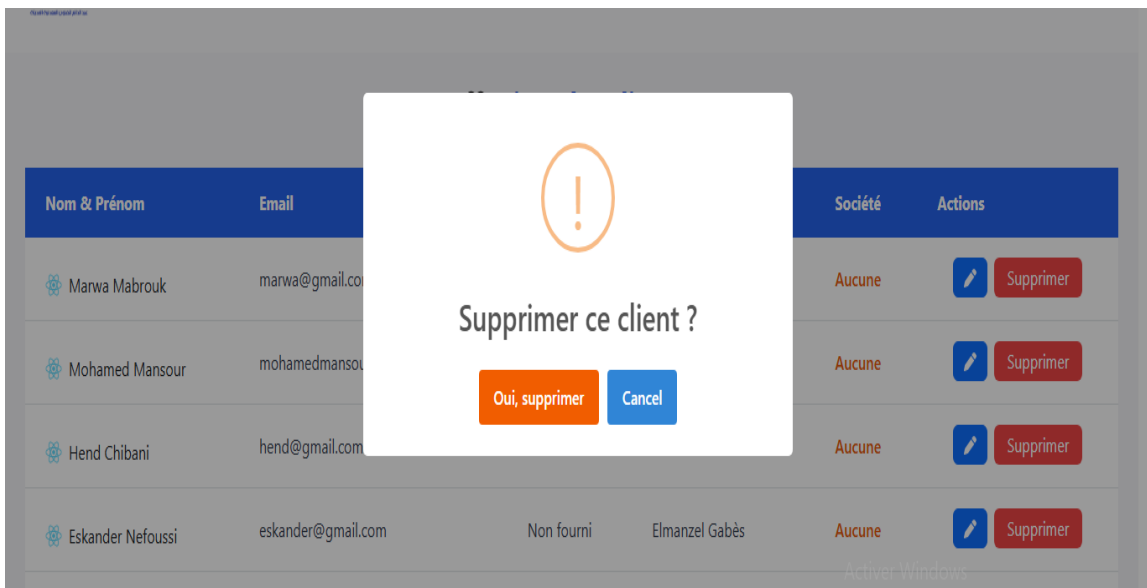


Figure 61 : Message affiché en cas de suppression d'un utilisateur

Ce message s’affiche si l’administrateur modifie un article

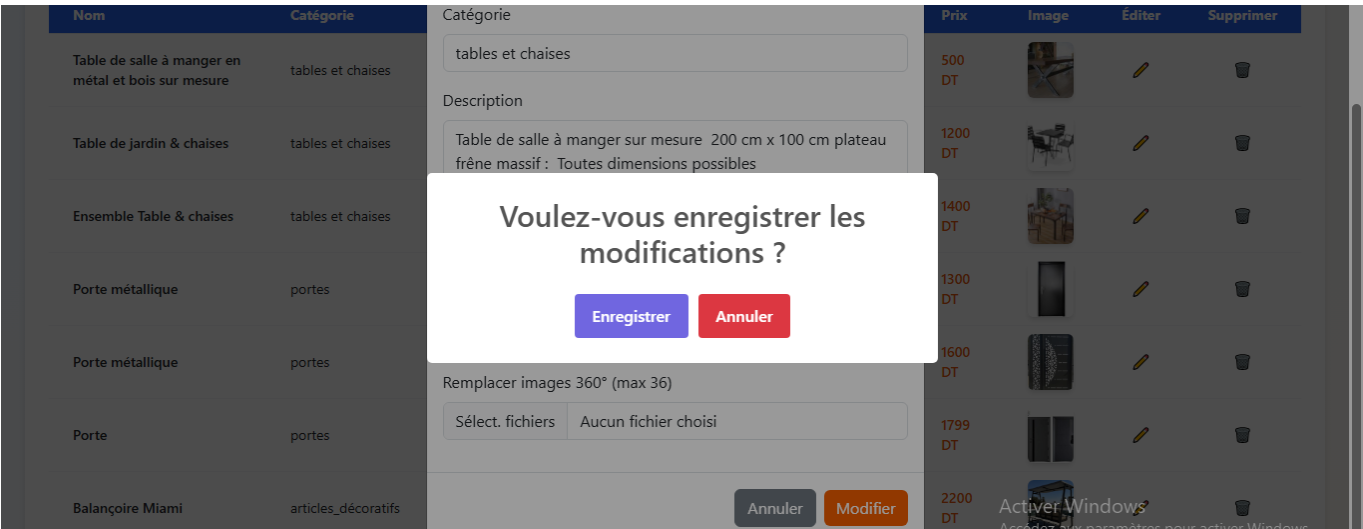


Figure 62 : Message affiché après la modification

Si l’administrateur clique sur « Enregistrer » cette fenêtre s’affiche

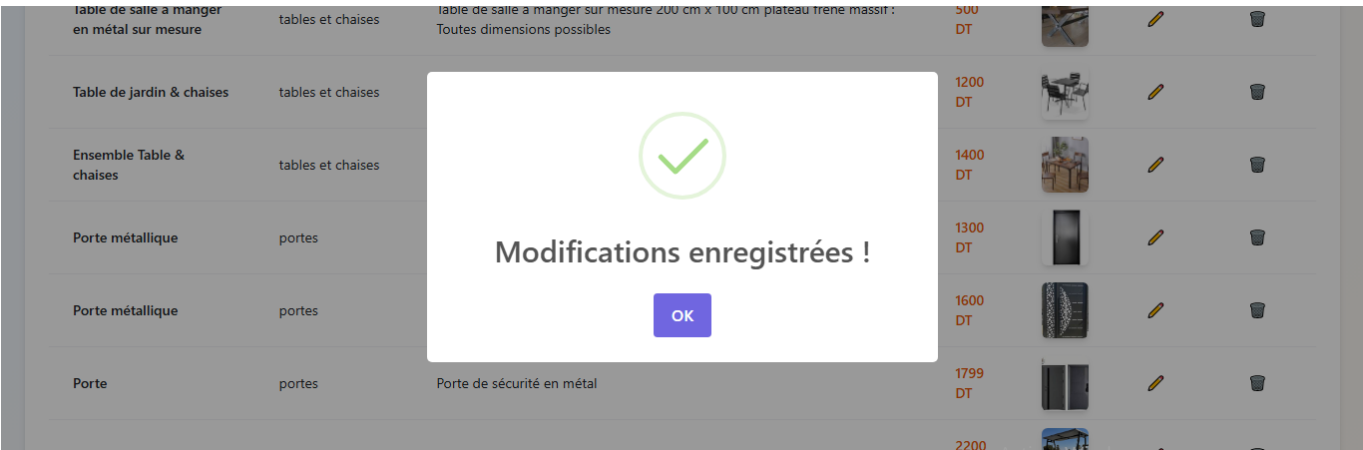


Figure 63 : Message affiché suite à une modification enregistrée

A chaque modification du statut de la commande un email est envoyé au client

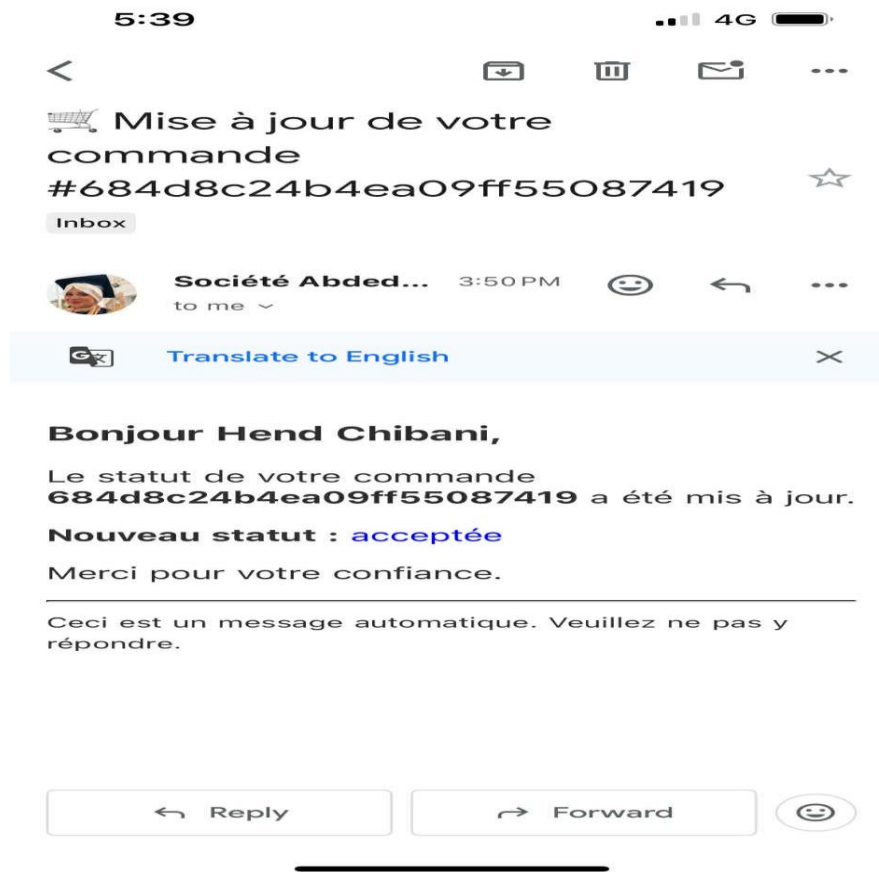


Figure 64 : Email envoyé suite à un changement du statut de la commande

3.6 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons exposé les étapes d'analyse, de conception et de réalisation relatives à chaque sprint. Nous avons présenté les backlogs du quatre sprint, l'évolution du diagramme de cas d'utilisation et des interfaces développées en conséquence

Conclusion générale

Au terme de ce projet, nous avons pu développer une application web complète dédiée à la présentation, la gestion et la commercialisation des produits métalliques de la société Abdedaiem. Ce travail s'est articulé autour d'une analyse approfondie des besoins réels du secteur, de la conception d'une architecture robuste en MERN stack, et de l'implémentation progressive via la méthodologie Scrum.

Travaillant de manière autonome, sans encadrement technique direct, j'ai pu explorer l'ensemble du cycle de développement logiciel : de la préparation de l'environnement technique à la réalisation des interfaces web, en passant par le backend, l'intégration des fonctionnalités métiers (commandes, devis, notifications, gestion personnalisée...), et le déploiement des outils de communication avec les clients (chatbot, email, alertes).

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en développement web full stack, en gestion agile de projet, ainsi qu'en structuration de bases de données et conception orientée objet. Il m'a également offert l'opportunité de travailler dans un contexte réaliste, au plus près des besoins d'une entreprise artisanale tunisienne en pleine transformation digitale.

Enfin, cette application ouvre la voie à plusieurs perspectives d'évolution : enrichissement de l'espace client, ajout d'un tableau de bord statistique, ou encore intégration de visualisation 3D avancée pour les produits. Le tout dans une dynamique continue de modernisation du secteur artisanal grâce aux technologies web.

Bibliographie

- [1] <https://code-garage.com/blog/comprendre-l-architecture-modele-vue-controleur-mvc>
- [2] <https://syslearn.fr/la-mern-stack-son-fonctionnement/>
- [3] <https://syslearn.fr/la-mern-stack-son-fonctionnement/>
- [4] <https://syslearn.fr/la-mern-stack-son-fonctionnement/>
- [5] https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_classes
- [6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code
- [7] https://edutechwiki.unige.ch/fr/Git_et_Github
- [8] <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/>
- [9] <https://kinsta.com/fr/base-de-connaissances/qu-est-react-js/>
- [10] <https://expressjs.com/>
- [11] <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1445306-node-js-definition-simple-et-utilisation-pratique/>
- [12] <https://www.mongodb.com/fr-fr/company/what-is-mongodb>
- [13] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucidchart>

Annexe 1

Sprint 0 – Préparation

ID	User Story	Description	Complexité	Durée estimée	Risques/Dépendances
S0-1	Préparer environnement	Installation de VS Code, Node.js, MongoDB Atlas et mise en place d'un environnement stable	Moyenne	2 j	Problèmes d'installation
S0-2	Choix technos front/back	Installation de React.js, Tailwind CSS, configuration backend avec Express, intégration EmailJS	Haute	3 j	Compatibilité bibliothèques
S0-3	Création projet	Initialisation dépôt Git et structuration des répertoires en MVC	Faible	1 j	Aucune
S0-4	Développement UI initiale	Navbar, Accueil, Qui sommes-nous, Contact, Footer, Catégories, Connexion, Inscription	Haute	7 j	Alignement design/structure
S0-5	Ajout Chatbot	Intégration d'un chatbot interactif sur page d'accueil	Faible	1 j	Connexion à l'API chatbot

Sprint 1 – Backend & Authentication

ID	User Story	Tâches principales	Complexité	Durée estimée	Risques/Dépendances
S1-1	Inscription utilisateur	API POST /register, gestion des messages, redirection	Moyenne	2 j	Validation formulaire
S1-2	Connexion sécurisée	API POST /login, JWT, erreurs, stockage token, redirection	Haute	5 j	Erreurs d'authentification
S1-3	Déconnexion utilisateur	Bouton déconnexion, nettoyage localStorage	Faible	1 j	Interactions client
S1-4	Dashboard admin	Interface admin, appels API sécurisés	Moyenne	2 j	Chargement dynamique
S1-5	Gérer produits	API CRUD articles : ajout, modif, suppression, consultation	Haute	7 j	Test des routes
S1-6	Gérer utilisateurs	Consultation, suppression, middleware JWT	Haute	2 j	Protection d'accès
S1-7	Gérer commandes	Afficher commandes, changer statut	Moyenne	3 j	Mise à jour base
S1-8	Gérer promotions	Routes pour ajout/suppression promotions	Moyenne	3 j	Affichage côté client
S1-9	Demande devis/perso	Upload fichiers (Multer), API pour stocker données	Haute	3 j	Gestion des fichiers
S1-10	Notifications utilisateur	Modèle Notification, API de création/consultation	Moyenne	2 j	Réactivité système

Sprint 2 – Interface Client

ID	User Story	Tâches principales	Complexité	Durée estimée	Risques/Dépendances
S2-1	Consulter les articles	Interface React, recherche intelligente avec Fuse.js	Moyenne	2 j	Chargement dynamique
S2-2	Consulter promotions	Interface promotions visuelle, récupération API	Faible	1 j	Absence de promos
S2-3	Gérer profil	CRUD utilisateur, API sécurisés avec JWT	Moyenne	2 j	Protection données
S2-4	Demande personnalisée	Formulaire dynamique, upload via Multer, appel API	Haute	3 j	Upload fichiers
S2-5	Demande de devis	Formulaire devis, envoi API, réponse PDF	Moyenne	2 j	Traitement fichier
S2-6	Gérer panier	Ajout, suppression, total, validation commande	Haute	3 j	Calculs et logique commandes
S2-7	Consulter notifications	Espace via Redux, messages commandes/devis	Faible	1 j	Chargement état
S2-8	Recevoir email	Intégration Nodemailer, déclencheurs statut	Moyenne	2 j	Spam / config SMTP

Sprint 3 – Tests et Finalisation

ID	Objectif	Tâches principales	Complexité	Durée estimée	Risques/Dépendances
S3-1	Amélioration UX	Intégration SweetAlert, uniformisation visuelle	Faible	2 j	Style incohérent
S3-2	Notifications email	Nodemailer : mails auto pour changement de statut	Moyenne	3 j	Blocage spam/email
S3-3	Mot de passe oublié	Formulaire récupération, lien sécurisé, réinitialisation	Haute	5 j	Sécurité & validation
S3-4	Tests généraux	Tests fonctionnels, corrections, responsive multi-supports	Haute	5 j	Bugs divers, compatibilité